

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DANH MỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ NỘI, 2022

LỜI NÓI ĐẦU

*Cuốn **Danh mục chương trình đào tạo** này là tài liệu phát hành chính thức của Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 67 (trúng tuyển năm 2022). Danh mục chương trình đào tạo đại học cung cấp các thông tin cơ bản giúp sinh viên biết được quy mô và hoạt động đào tạo của Khoa và Học viện, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng giúp sinh viên tìm hiểu về các chương trình đào tạo, các học phần của Khoa, để chủ động lựa chọn và xây dựng kế hoạch học tập cá nhân trong thời gian học tập tại Học viện.*

Cuốn Danh mục chương trình đào tạo bao gồm 3 phần: Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin; Chương trình đào tạo các chuyên ngành của Khoa; Mô tả tóm tắt các học phần

Phần I: Giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phần II: Tiến trình đào tạo: Gồm toàn bộ tiến trình của các chuyên ngành đào tạo của Khoa. Các học phần trong chương trình đào tạo được sắp xếp theo từng học kỳ của khóa học.

Phần III: Mô tả tóm tắt các học phần trong CTĐT của Khoa: mã học phần, tên học phần, tổng số tín chỉ, nội dung tóm tắt học phần, học phần học trước.

*Học viện hy vọng cuốn **Danh mục chương trình đào tạo** này sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và là người bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt khóa học tại Học viện.*

*Mặc dù cuốn **Danh mục** này đã được Khoa cố gắng biên soạn cẩn thận nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót. Khoa rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và sinh viên để lần xuất bản sau đạt chất lượng cao hơn.*

TRƯỞNG KHOA

TS. GVC. Nguyễn Công Tiệp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	ii
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	1
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.....	3
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.....	3
1.1. Mục tiêu đào tạo.....	3
1.2. Chuẩn đầu ra.....	3
1.2.1. Kiến thức.....	3
1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm.....	4
1.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp	4
1.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành	5
1.4.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin	5
1.4.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ phần mềm.....	10
1.4.3. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin.....	15
1.4.4. Tiến trình đào tạo chuyên ngành An toàn thông tin.....	20
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU.....	25
2.1. Mục tiêu đào tạo.....	25
2.2. Chuẩn đầu ra.....	25
2.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp	26
2.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành	28
2.4.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Mạng máy tính.....	28
2.4.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông.....	33
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ...	38
3.1. Mục tiêu đào tạo.....	38
3.2. Chuẩn đầu ra.....	38
3.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp	39
3.4. Tiến trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo	40
III. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN.....	47
1. Hướng dẫn chung	47
2. Mô tả tóm tắt học phần ngành Công nghệ thông tin.....	48
3. Mô tả tóm tắt học phần ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu	66
4. Mô tả tóm tắt học phần ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo	78

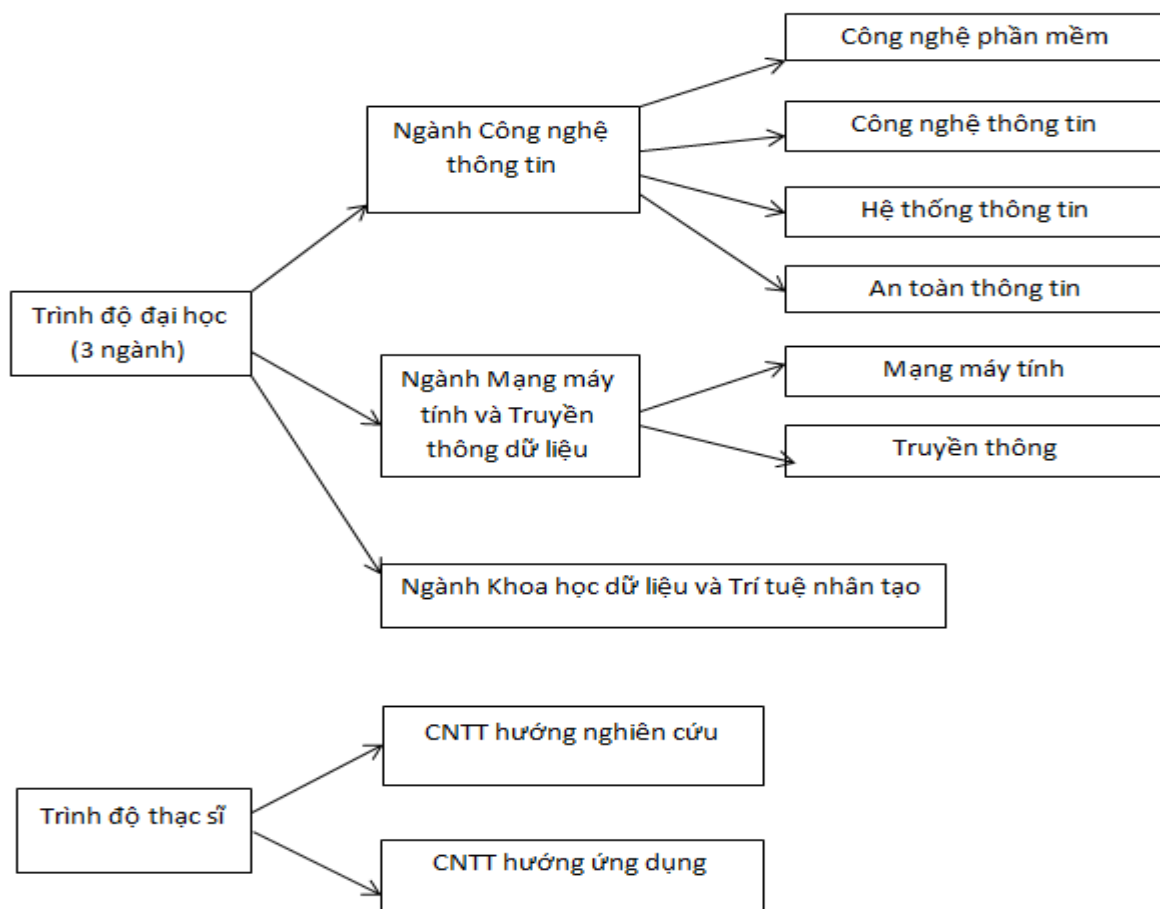
I. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 10/10/2005. Hiện nay Khoa gồm có 5 bộ môn (Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng và Hệ thống thông tin, Toán học, Vật lý) và 1 tổ văn phòng, với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với nghề và sinh viên. Tính đến tháng 08/2022, trong số 52 cán bộ, có 01 PGS.TS, 10 Tiến sĩ, còn lại đã có học vị Thạc sĩ. Cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu của Khoa hiện đại và đồng bộ với 05 phòng thực hành Công nghệ thông tin. Tính đến năm học 2021-2022, tổng số sinh viên của Khoa là gần 2000. Tính từ K47, Khoa đã có hơn 1000 sinh viên tốt nghiệp đại học, hầu hết có việc làm ổn định, nhiều người là chủ doanh nghiệp hoặc giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức, công ty, tập đoàn lớn như FPT, Viettel,...

ĐÀO TẠO

* Các trình độ và chuyên ngành đào tạo

Hiện nay Khoa đào tạo 2 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo đại học.



*** Mục tiêu đào tạo**

Đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có trình độ chuyên môn vững vàng, có sức khoẻ tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đất nước; Vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành được đào tạo; Đạt chuẩn đầu ra về Kiến thức, Kỹ năng, Trách nhiệm; Có thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, biết làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng hợp tác và quản lí tốt nguồn lực.

*** Hành động**

Khoa luôn tích cực nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, xây dựng mới và cải tiến chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy, thực hành để phù hợp nhu cầu xã hội và sự phát triển không ngừng của CNTT trên toàn cầu.

Với đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm, Khoa CNTT cam kết luôn là môi trường mang lại giá trị cao về tri thức, kỹ năng, phẩm chất cho người học.

*** Cơ hội nghề nghiệp**

Sinh viên khoa CNTT khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm đa dạng như làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT như: lập trình viên, chuyên viên kiểm thử phần mềm, thiết kế và xây dựng website, kỹ sư cầu nối với doanh nghiệp nước ngoài, ... Hoặc đảm nhận được các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, ngân hàng (ngoài lĩnh vực CNTT) như chuyên viên quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông dữ liệu, quản lý kỹ thuật và nội dung website, chuyên viên phân tích và xử lý dữ liệu, marketing trên nền tảng số (thông qua website, mạng xã hội...)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TT. Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại: 024. 6261. 7701

Email: cntt@vnua.edu.vn

Website: <https://fita.vnua.edu.vn>

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đào tạo ra cử nhân CNTT có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực CNTT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để nghiên cứu, giảng dạy, làm việc tại các cơ quan, các công ty liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan công lập, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.

MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc chuyên môn.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

*** Kiến thức chung**

- CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tin học, ngoại ngữ, vào lĩnh vực Công nghệ thông tin.

*** Kiến thức chuyên môn**

- CĐR2: Phân tích các nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính, các phương pháp phát triển phần mềm, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn thông tin để xây dựng phát triển phần mềm và vận hành, quản trị hệ thống thông tin, an ninh mạng.

- CĐR3: Đánh giá chất lượng phần mềm, các hệ thống mạng, an ninh hệ thống, quy trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin chi tiết theo một số bộ tiêu chí.

- CĐR4: Thiết kế các phần mềm, website, hệ thống thông tin quản lý; các ứng dụng bảo mật cơ sở dữ liệu, bảo mật ứng dụng phần mềm và bảo mật hệ thống mạng.

1.2.2. Kỹ năng

*** Kỹ năng chung**

- CĐR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

- CĐR6: Phối hợp làm việc nhóm khi tham gia nhóm phát triển giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.

- CĐR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

*** Kỹ năng chuyên môn**

- CĐR8: Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình, ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- CĐR9: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, thu thập và xử lý thông tin phục vụ NCKH và nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả.

- CĐR10: Phát triển các phần mềm, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực như quản lý, giáo dục, sinh học, nông nghiệp, kinh tế...

- CĐR11: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo mật các hệ thống phần mềm, hệ thống mạng, hệ thống thông tin.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CĐR12: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- CĐR13: Có trách nhiệm đối với nghề nghiệp, trách nhiệm đối với tập thể, tuân thủ các nguyên tắc về an toàn nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường.

- CĐR14: Có tinh thần khởi nghiệp và học tập suốt đời.

1.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành CNTT có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các vị trí công việc chính:

+ Lập trình viên (làm các phần mềm ứng dụng trên máy tính, điện thoại, web), kiến trúc sư phần mềm, chuyên viên thiết kế, chuyên viên kiểm thử và kiểm định phần mềm; chuyên viên quản trị dự án phần mềm;

+ Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống mạng, quản trị mạng;

+ Chuyên viên an ninh mạng, an ninh dữ liệu và phần mềm;

+ Chuyên viên quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức;

+ Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển Công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cử nhân ngành Công nghệ thông tin có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án.

1.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành

1.4.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin

Học kỳ	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	3	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	4	Cơ sở vật lý cho tin học	TH01029	3	2	1				BB	
1	5	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	6	Toán giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1	1	0				PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	QS01011, QS01012,	5						PC BB	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	
2	11	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	12	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	13	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

2	14	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	0
2	15	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	16	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	QS01013, QS01014	6							
2	18	Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	2
3	20	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0				BB	
3	21	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	22	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
3	23	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	24	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	25	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	26	<i>Quản lý phiên bản phần mềm</i>	<i>TH03202</i>	2	1,5	0,5	<i>Nhập môn Công nghệ phần mềm</i>	<i>TH02036</i>	2	<i>TC</i>	
3	27	<i>Thiết kế giao diện web</i>	<i>TH03209</i>	2	1	1				<i>TC</i>	
3	28	<i>Phương pháp tính</i>	<i>TH01025</i>	2	2	0	<i>Toán giải tích</i>	<i>TH01024</i>	2	<i>TC</i>	

3	29	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006// KN01007	6	6					PC BB	
4	30	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	2
4	31	Độ phức tạp thuật toán	TH02041	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	32	Mạng máy tính	TH02038	3	2,5	0,5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
4	33	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	34	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	35	Phát triển web front-end	TH03210	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
4	36	<i>Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng</i>	<i>TH03201</i>	2	2	0	<i>Phân tích và thiết kế hệ thống</i>	<i>TH02037</i>	2	<i>TC</i>	
4	37	<i>Kỹ thuật truyền số liệu</i>	<i>TH03214</i>	2	2	0	<i>Cơ sở vật lý cho tin học</i>	<i>TH01029</i>	2	<i>TC</i>	
4	38	<i>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu</i>	<i>TH03107</i>	2	1	1	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	<i>TH02001</i>	2	<i>TC</i>	
5	39	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	
5	40	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
5	41	Thiết kế mạng máy tính	TH03215	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	

5	42	Trí tuệ nhân tạo	TH03206	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	3
5	43	Phát triển web back-end	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	BB	
5	44	Chương trình dịch	TH03203	3	2,5	0,5	Toán rời rạc	TH01023	2	BB	
5	45	Phát triển web front-end 2	TH03211	3	2	1	Phát triển web front-end	TH03210	2	TC	
5	46	Lập trình Java	TH03111	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
5	47	Đồ họa máy tính	TH03205	3	2,5	0,5	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
6	48	Thực tập chuyên ngành CNTT 1	TH03298	6	0	6	Đã tích lũy được tối thiểu 54 tín chỉ		3	BB	3
6	49	Quản trị mạng	TH03216	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
6	50	Khai phá dữ liệu	TH03312	3	2	1	Xác suất thống kê	TH01007	2	BB	
6	51	Phát triển web back-end 2	TH03213	3	2	1	Phát triển web back-end	TH03212	2	TC	
6	52	Lập trình mạng	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
6	53	Học máy	TH03207	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
7	54	Thực tập chuyên ngành CNTT 2	TH03299	6	0	6	Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ		3	BB	2
7	55	Các phần mềm trong điều khiển	CD03909	2	1	1				BB	
7	56	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	
7	57	Kinh tế thương mại, dịch vụ	KT03024	2	2	0				BB	

7	58	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				BB	
7	59	<i>Chuyên đề: Phân tích và xử lý dữ liệu</i>	TH03208	2	2	0	<i>Khai phá dữ liệu</i>	TH03312	2	TC	
7	60	<i>Xử lý ảnh</i>	TH03204	2	2	0	<i>Cấu trúc dữ liệu và giải thuật</i>	TH02016	2	TC	
7	61	<i>Quản trị học 1</i>	KQ03212	2	2	0				TC	
8	62	Khóa luận tốt nghiệp	TH04299	10	0	10	TTCN CNTT 2 và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ	TH03299	2	BB	
8	63	Truyền thông đa phương tiện	TH03218	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	10 tín TC thay thế KLT N
8	64	Nguyên lý truyền thông không dây	TH03219	2	2	0	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
8	65	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2	TH03120	3	2	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	TC	
8	66	Phân tích dữ liệu lớn	TH03310	2	1.5	0.5	Khai phá dữ liệu.	TH03312	2	TC	

Tổng số Tín chỉ bắt buộc: 119

Tổng số Tín chỉ tự chọn: 12

Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo: 131

1.4.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Học kỳ	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	L T	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	3	Cơ sở vật lý cho tin học	TH01029	3	2	1				BB	
1	4	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	5	Toán giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	6	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1						PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	QS01011, QS01012,	5						PC BB	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác – Lênin	ML01020	2	BB	0
2	11	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	12	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	13	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

2	14	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	16	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	QS01013, QS01014,	6						PC BB	
2	18	Giáo dục thể chất (Chọn 02 trong 09 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	2
3	20	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0				BB	
3	21	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	1	1	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	22	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	23	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	24	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
3	25	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	26	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	27	Phương pháp tính	TH01025	2	2	0	Toán giải tích	TH01024	2	TC	

3	28	Nguyên lý kế toán	KQ02014	3	3	0				TC	
3	29	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007	6	6					PC BB	
4	30	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	
4	31	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
4	32	Mạng máy tính	TH02038	3	2,5	0,5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
4	33	Phân tích yêu cầu phần mềm	TH03102	2	2	0	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	BB	
4	34	Độ phức tạp thuật toán	TH02041	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	3
4	35	Phát triển ứng dụng web	TH03109	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
4	36	Trí tuệ nhân tạo	TH03206	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
4	37	Phát triển ứng dụng GIS	TH03115	3	2	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	TC	
4	38	Linux và phần mềm nguồn mở	TH03113	3	2	1	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	2	TC	
5	39	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	

5	40	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	3
5	41	Mô hình hóa và điều khiển	CD03906	2	1,5	0,5	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
5	42	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
5	43	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	TH03103	3	3	0	Phân tích yêu cầu phần mềm	TH03102	2	BB	
5	44	Lập trình .NET	TH03108	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
5	45	Phát triển ứng dụng web 2	TH03110	3	2	1	Phát triển ứng dụng web	TH03109	2	TC	
5	46	Phát triển phần mềm phân tán	TH03118	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
5	47	Lập trình JAVA	TH03111	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
6	48	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	3
6	49	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				BB	
6	50	Kinh tế thương mại, dịch vụ	KT03024	2	2	0				BB	
6	51	Quản lý dự án phần mềm	TH03101	2	2	0	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	BB	
6	52	Xây dựng và phát triển phần mềm	TH03104	2	2	0	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	TH03103	2	BB	
6	53	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	TH03105	2	2	0	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	TH03103	2	BB	
6	54	Phát triển ứng dụng di động	TH03112	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	

6	55	Thương mại điện tử	TH03116	3	2	1	Phát triển ứng dụng web	TH03109	2	TC	
6	56	Học máy	TH03207	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
7	57	Thực tập chuyên ngành	TH03199	12	0	12	Lập trình .NET, Quản lý dự án phần mềm và đã tích lũy được 72 tín chỉ	TH03108, TH03101	2	BB	3
7	58	Kiểm thử và bảo mật ứng dụng web	TH03114	3	2	1	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	TH03105	2	TC	
7	59	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	TH03117	3	2	1	Phát triển ứng dụng web	TH03109	2	TC	
7	60	Khai phá dữ liệu	TH03312	3	2	1	Xác suất thống kê	TH01007	2	TC	
8	61	Khóa luận tốt nghiệp	TH04199	10	0	10	TTCN và đã tích lũy được 100 tín chỉ	TH03199	2	BB	
8	62	Truyền thông đa phương tiện	TH03218	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	10 tín TC thay thế KLT N
8	63	Nguyên lý truyền thông không dây	TH03219	2	2	0	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
8	64	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2	TH03120	3	2	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	TC	
8	65	Phân tích dữ liệu lớn	TH03310	2	1.5	0.5	Khai phá dữ liệu.	TH03312	2	TC	

Tổng số Tín chỉ bắt buộc: 117

Tổng số Tín chỉ tự chọn: 14

Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo: 131

1.4.3. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin

Học kỳ	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	3	Cơ sở vật lý cho tin học	TH01029	3	2	1				BB	
1	4	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	5	Toán giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	6	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1	1	0				PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0.5	0.5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	QS01011, QS01012,	5						PC BB	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	
2	11	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	12	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	13	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	14	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

2	16	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	QS01013, QS01014,	6						PC BB	
2	18	Giáo dục thể chất (Chọn 02 trong 09 HP: Điền kinh, Thẻ dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	3
3	20	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0				BB	
3	21	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	22	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
3	23	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	24	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	25	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	26	<i>Nguyên lý kế toán</i>	<i>KQ02014</i>	3	3	0				TC	
3	27	<i>Lập trình Python</i>	<i>TH03307</i>	3	2	1	<i>Kỹ thuật lập trình</i>	<i>TH02034</i>	2	TC	

3	28	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007	6	6					PC BB	
4	29	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	2
4	30	Độ phức tạp thuật toán	TH02041	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	31	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	1	1	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
4	32	Mạng máy tính	TH02038	3	2,5	0,5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
4	33	Phương pháp tính	TH01025	2	2	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
4	34	Lập trình Java	TH03111	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
4	35	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				BB	
4	36	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
4	37	Cơ sở mã hóa thông tin	TH03306	2	2	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	TC	
5	38	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	3
5	39	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
5	40	Kinh tế thương mại, dịch vụ	KT03024	2	2	0				BB	
5	41	Lập trình Java 2	TH03119	3	2	1	Lập trình Java	TH03111	2	BB	

5	42	Thiết kế và quản lý dự án CNTT	TH03303	2	1.5	0.5	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	2	BB	
5	43	Khai phá dữ liệu	TH03312	3	2	1	Xác suất thống kê	TH01007	2	BB	
5	44	<i>Tối ưu hóa</i>	<i>TH03311</i>	3	3	0	<i>Đại số tuyến tính</i>	<i>TH01006</i>	2	TC	
5	45	<i>Phát triển ứng dụng web</i>	<i>TH03109</i>	3	2	1	<i>Kỹ thuật lập trình</i>	<i>TH02034</i>	2	TC	
6	46	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	
6	47	Các phần mềm trong điều khiển	CD03909	2	1	1				BB	
6	48	Các mô hình toán tài chính và ứng dụng	TH03304	3	2.5	0.5	Toán giải tích	TH01024	2	BB	3
6	49	Hệ thống thông tin quản lý	TH03301	3	2.5	0.5	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	2	BB	
6	50	Hệ hỗ trợ ra quyết định	TH03302	3	2.5	0.5	Khai phá dữ liệu	TH03312	2	BB	
6	51	<i>Cơ sở dữ liệu 2</i>	<i>TH03305</i>	3	2	1	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	<i>TH02001</i>	2	TC	
6	52	<i>Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm</i>	<i>TH03105</i>	2	2	0	<i>Nhập môn công nghệ phần mềm</i>	<i>TH02036</i>	2	TC	
7	53	Thực tập chuyên ngành	TH03399	12	0	12	Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ			BB	
7	54	<i>Hệ cơ sở tri thức</i>	<i>TH03309</i>	3	2	1	<i>Cơ sở dữ liệu</i>	<i>TH02001</i>	2	TC	3
7	55	<i>Phát triển ứng dụng di động</i>	<i>TH03112</i>	3	2	1	<i>Lập trình Java</i>	<i>TH03111</i>	2	TC	
8	56	Khóa luận tốt nghiệp	TH04399	10	0	10	TTCN HTTT và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ	TH03399		BB	
8	57	Truyền thông đa phương tiện	TH03218	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	10 tín

8	58	Nguyên lý truyền thông không dây	TH03219	2	2	0	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	TC thay thế KLT N
8	59	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2	TH03120	3	2	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	TH03107	2	TC	
8	60	Phân tích dữ liệu lớn	TH03310	2	1.5	0.5	Khai phá dữ liệu.	TH03312	2	TC	

Tổng số Tín chỉ bắt buộc: 117

Tổng số Tín chỉ tự chọn: 14

Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo: 131

1.4.4. Tiến trình đào tạo chuyên ngành An toàn thông tin

Học kỳ	T T	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	3	Cơ sở vật lý cho tin học	TH01029	3	2	1				BB	
1	4	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	5	Toán giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	6	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1						PCB B	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PCB B	
1	9	Giáo dục quốc phòng 1, 2	QS01011, QS01012,	5						PCB B	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	0
2	11	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	12	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	13	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	14	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	16	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PCB	

										B	
2	17	Giáo dục quốc phòng 3, 4	QS01013, QS01014,	5						PCB B	
2	18	Giáo dục thể chất (Chọn 02 trong 09 HP: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PCB B	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	
3	20	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0				BB	
3	21	An toàn cơ sở dữ liệu	TH03124	2	1,5	0,5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	22	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	23	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	24	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
3	25	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
3	26	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	27	<i>Phương pháp tính</i>	<i>TH01025</i>	2	2	0	<i>Toán giải tích</i>	<i>TH01024</i>	2	TC	
3	28	<i>Nguyên lý kế toán</i>	<i>KQ02014</i>	3	3	0				TC	

3	29	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007							PCB B	
4	30	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3
4	31	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
4	32	Mạng máy tính	TH02038	3	2,5	0,5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
4	33	Phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật phần mềm	TH03125	2	1,5	0,5	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
4	34	Độ phức tạp thuật toán	TH02041	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	35	Phát triển ứng dụng web	TH03109	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
4	36	<i>Quản trị mạng</i>	<i>TH03216</i>	3	2	1	<i>Mạng máy tính</i>	<i>TH02038</i>	2	TC	
4	37	<i>Thiết kế mạng máy tính</i>	<i>TH03215</i>	3	2	1	<i>Mạng máy tính</i>	<i>TH02038</i>	2	TC	
5	38	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	3
5	39	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
5	40	Mô hình hóa và điều khiển	CD03906	2	1,5	0,5	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
5	41	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	

5	42	Mật mã và ứng dụng	TH03313	3	2	1	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
5	43	Linux và phần mềm nguồn mở	TH03113	3	2	1	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	2	BB	
5	44	<i>Phát triển web back-end</i>	<i>TH03212</i>	3	2	1	<i>Lập trình hướng đối tượng</i>	<i>TH03106</i>	2	TC	
5	45	<i>Lập trình JAVA</i>	<i>TH03111</i>	3	2	1	<i>Lập trình hướng đối tượng</i>	<i>TH03106</i>	2	TC	
6	46	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	3
6	47	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				BB	
6	48	Kinh tế thương mại, dịch vụ	KT03024	2	2	0				BB	
6	49	Phân tích mã độc	TH03126	2	1	1	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	2	BB	
6	50	Quản lý và xây dựng chính sách an toàn thông tin	TH03226	2	2	0				BB	
6	51	Đánh giá, kiểm định an toàn hệ thống thông tin	TH03314	2	1,5	0,5	An toàn thông tin	TH02039	2	BB	
6	52	<i>Phát triển ứng dụng di động</i>	<i>TH03112</i>	3	2	1	<i>Lập trình hướng đối tượng</i>	<i>TH03106</i>	2	TC	
6	53	<i>An ninh mạng và hệ điều hành</i>	<i>TH03224</i>	3	2	1	<i>Mạng máy tính</i>	<i>TH02038</i>	2	TC	
7	54	Thực tập chuyên ngành	TH03997	12	0	12	Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ			BB	3
7	55	<i>Kiểm thử và bảo mật ứng dụng web</i>	<i>TH03114</i>	3	2	1	<i>Phát triển ứng dụng web</i>	<i>TH03109</i>	2	TC	
7	56	<i>Giám sát mạng máy tính</i>	<i>TH03225</i>	3	2	1	<i>Mạng máy tính</i>	<i>TH02038</i>	2	TC	

8	57	Khóa luận tốt nghiệp	TH04997	10	0	10	TTCN và tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ	TH03997	2	BB	
8	58	Truyền thông đa phương tiện	TH03218	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	10 tín TC thay thế KLTN
8	59	Nguyên lý truyền thông không dây	TH03219	2	2	0	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
8	60	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	TH03117	3	2	1	Phát triển ứng dụng web	TH03109	2	TC	
8	61	Phân tích dữ liệu lớn	TH03310	2	1.5	0.5				TC	

Tổng số Tín chỉ bắt buộc: 117

Tổng số Tín chỉ tự chọn: 14

Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo: 131

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

2.1. Mục tiêu đào tạo

2.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (MMT&TTDL) nhằm đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng vững vàng về lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (CNTT); có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ quan, các công ty liên quan đến lĩnh vực máy tính và CNTT.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể:

MT1: Đảm nhận được các công việc trong lĩnh vực máy tính và CNTT tại các cơ quan công lập, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc và phát triển nghề nghiệp bền vững.

MT3: Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, có động cơ học tập suốt đời, năng động và sáng tạo trong công việc chuyên môn.

2.2. Chuẩn đầu ra

2.2.1 Kiến thức

*** Kiến thức chung**

- CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tin học, ngoại ngữ vào lĩnh vực lĩnh vực máy tính và CNTT một cách hiệu quả.

*** Kiến thức chuyên môn**

- CĐR2: Phân tích các nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính, mạng máy tính và truyền thông, an toàn thông tin, kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng phát triển hệ thống mạng và truyền thông, quản trị hệ thống thông tin, an ninh mạng, phát triển phần mềm mạng và truyền thông.

- CĐR3: Đánh giá chất lượng các hệ thống mạng, an ninh hệ thống của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp theo một số bộ tiêu chí.

- CDR4: Thiết kế hệ thống mạng và an ninh hệ thống của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp.

2.2.2. Kỹ năng

*** Kỹ năng chung**

- CDR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện vào việc giải quyết các vấn đề chuyên môn.

- CDR6: Phối hợp làm việc nhóm với vai trò thành viên, lãnh đạo nhóm để đạt mục tiêu đề ra khi tham gia vào các dự án chuyên môn.

- CDR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

*** Kỹ năng chuyên môn**

- CDR8: Sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

- CDR9: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo mật hệ thống mạng và truyền thông.

- CDR10: Quản trị một cách hiệu quả các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

2.2. 3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CDR11: Thể hiện tinh thần khởi nghiệp và có động cơ học tập suốt đời.

- CDR12: Thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc về nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.

2.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành MMT&TTDL có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực máy tính và CNTT với các vị trí công việc chính:

+ Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng; cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin;

+ Chuyên viên vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông dữ liệu;

+ Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong doanh nghiệp, cơ quan, trường học, ...

+ Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu, Bộ, Ban, Ngành và các cơ sở đào tạo.

- + Giảng viên về lĩnh vực máy tính và CNTT ở các trường đại học và cao đẳng.
- + Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực máy tính và CNTT.

2.4. Tiến trình đào tạo các chuyên ngành

2.4.1. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Mạng máy tính

HK	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	3	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	4	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	1.5	0.5				BB	
1	5	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	6	Toán Giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1	1	0				PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng	QS01011, QS01012, QS01013, QS01014	11						PC BB	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	
2	11	Vật lý Điện - Quang	TH01031	3	2	1	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	BB	

2	12	Điện tử ứng dụng trong Tin học	TH01020	2	2	0	Vật lý Điện - Quang	TH01031	1	BB	0
2	13	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0				BB	
2	14	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	16	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	17	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
2	18	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	2
3	20	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	21	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	22	Mạng máy tính	TH02038	3	2.5	0.5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	23	Truyền dữ liệu	TH02042	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	24	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

3	25	Thiết kế giao diện web	TH03209	2	1	1				TC	
3	26	Kỹ thuật số	CD03633	2	1	1	Vật lý Điện - Quang	TH01031	2	TC	
3	27	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				TC	
3	28	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007	6	6					PC BB	
4	29	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3		
4	30	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	
4	31	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	32	Quản trị mạng (Windows Server)	TH03216	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	3
4	33	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
4	34	Lập trình Python	TH03307	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	TC	
4	35	Hệ quản trị CSDL	TH03005	3	2	1	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	TC	

4	36	Phát triển web front-end	TH03210	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
5	37	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	
5	38	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	BB	
5	39	Định tuyến và chuyển mạch	TH03501	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	40	Linux và phần mềm nguồn mở	TH03113	3	2	1	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	2	BB	
5	41	Công nghệ mạng không dây	TH03503	3	3	0	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	42	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
5	43	Công nghệ Điện toán đám mây	TH03505	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
5	44	Các hệ thống phân tán	TH03506	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
5	45	Phát triển web back-end	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
6	46	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
6	47	Thực tập chuyên ngành	TH03599	12	0	12	Quản trị mạng (Windows Server)	TH03216	2	BB	
6	48	Thiết kế mạng máy tính	TH03215	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
6	49	Phát triển web front-end 2	TH03211	3	2	1	Phát triển web front-end	TH03210	2	TC	

3

0

7	50	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	6
7	51	An ninh mạng và HĐH	TH03224	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
7	52	Lập trình mạng	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
7	53	Công nghệ IoT hiện đại	TH03504	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
7	54	Giám sát mạng máy tính	TH03225	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
7	55	Quản trị mạng 2 (Linux)	TH03507	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
7	56	Phát triển web back-end 2	TH03213	3	2	1	Phát triển web back-end	TH03212	2	TC	
8	57	Khóa luận tốt nghệ	TH04599	10	0	10	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	BB	
8	58	Đồ án MMT 1	TH04597	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	TC	10 tín chỉ thay thể KLT N
8	59	Đồ án MMT 2	TH04598	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03599	2	TC	

Tổng số Tín chỉ bắt buộc 116

Tổng số Tín chỉ tự chọn 14

Tổng số Tín chỉ của chương trình đào tạo 130

2.4.2. Tiến trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông

Học kỳ	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số T C	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quyết (1 song hành, 2 học trước, 3 tiên quyết)	BB/TC	Tổng số TC tối thiểu phải chọn
1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
1	2	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
1	3	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
1	4	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	1,5	0,5				BB	
1	5	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
1	6	Toán Giải tích	TH01024	3	3	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1						PC BB	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PC BB	
1	9	Giáo dục quốc phòng	QS01011, QS01012, QS01013, QS01014	11						PC BB	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	
2	11	Vật lý Điện - Quang	TH01031	3	2	1	Vật lý Cơ - Nhiệt	TH01030	2	BB	

2	12	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	0
2	13	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0				BB	
2	14	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	16	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	17	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PC BB	
2	18	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019, GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015	1	0	1				PC BB	
3	19	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	2
3	20	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
3	21	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
3	22	Mạng máy tính	TH02038	3	2.5	0.5	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
3	23	Truyền dữ liệu	TH02042	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	

3	24	Kỹ thuật số	CD03633	2	1	1	Vật lý Điện - Quang	TH01031	2	BB	
3	25	Thiết kế giao diện web	TH03209	2	1	1				TC	
3	26	Mô hình hóa và điều khiển	CD03906	2	1.5	0.5	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	TC	
3	27	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				TC	
3	28	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 7 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng khởi nghiệp)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006/ KN01007	6	6					PC BB	
4	29	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3
4	30	Nguyên lý điện tử truyền thông	TH03401	3	3	0	Vật lý Điện - Quang	TH01031	2	BB	
4	31	Thực hành điện tử truyền thông	TH03402	1	0	1	Nguyên lý điện tử truyền thông	TH03401	1	BB	
4	32	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	33	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và Vi xử lý	TH01022	2	BB	

4	34	Phân tích và thiết kế hệ thống	TH02037	3	2.5	0.5	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	BB	
4	35	Hệ quản trị CSDL	TH03005	3	2	1	Cơ sở dữ liệu	TH02001	2	TC	
4	36	Phát triển web front-end	TH03210	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
4	37	Quản trị mạng (Windows Server)	TH03216	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
5	38	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	3
5	39	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	BB	
5	40	Định tuyến và chuyển mạch	TH03501	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	41	Xử lý tín hiệu số	TH03007	2	2	0	Kỹ thuật số	CD03633	2	BB	
5	42	Truyền thông số và mã hóa	TH03403	3	3	0	Truyền dữ liệu	TH02042	2	BB	
5	43	Công nghệ mạng không dây	TH03503	3	3	0	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
5	44	Truyền thông đa phương tiện	TH03218	3	2	1	Truyền dữ liệu	TH02042	2	TC	
5	45	Phát triển web back-end	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
5	46	Các hệ thống truyền thông hiện đại	TH03406	3	2	1	Nguyên lý điện tử truyền thông	TH03401	2	TC	
6	47	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	0

6	48	Thực tập chuyên ngành	TH03499	12	0	12	Truyền thông số và mã hóa	TH03403	2	BB	
6	49	Thiết kế mạng máy tính	TH03215	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	BB	
6	50	Phát triển web front-end 2	TH03211	3	2	1	Phát triển web front-end	TH03210	2	TC	
7	51	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	BB	6
7	52	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
7	53	Truyền thông quang	TH03404	3	2	1	Truyền dữ liệu	TH02042	2	BB	
7	54	Truyền thông vệ tinh và vô tuyến	TH03405	3	3	0	Truyền dữ liệu	TH02042	2	TC	
7	55	Lập trình mạng	TH03217	3	2	1	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
7	56	Công nghệ IoT hiện đại	TH03504	3	2.5	0.5	Mạng máy tính	TH02038	2	TC	
7	57	Phát triển web back-end 2	TH03213	3	2	1	Phát triển web back-end	TH03212	2	TC	
8	58	Khóa luận tốt nghiệp	TH04499	10	0	10	Thực tập chuyên ngành	TH03499	2	BB	
8	59	Đồ án Truyền thông 1	TH04497	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03499	2	BB	10 tc thay thế KLT N
8	60	Đồ án Truyền thông 2	TH04498	5	0	5	Thực tập chuyên ngành	TH03499	2	BB	

Tổng số tín chỉ trong CTĐT: 130

Tổng số tín chỉ bắt buộc: 116

Tổng số tín chỉ tự chọn: 14

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3.1. Mục tiêu đào tạo

3.1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL & TTNT) nhằm đào tạo ra cử nhân KHDL & TTNT có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có kiến thức lý thuyết đầy đủ, kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực KHDL & TTNT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn để làm việc, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực KHDL & TTNT tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên môn trong lĩnh vực KHDL và TTNT tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.

MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc.

3.2. Chuẩn đầu ra

3.2.1. Kiến thức

*** Kiến thức chung**

- CĐR1: Áp dụng các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ vào lĩnh vực KHDL và TTNT.

*** Kiến thức chuyên môn**

- CĐR2: Phân tích các yêu cầu và nguyên lý hoạt động của các hệ cơ sở dữ liệu, các phương pháp phân tích dữ liệu, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng và phát triển phần mềm phân tích dữ liệu và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.

- CĐR3: Đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo một số bộ tiêu chí.

- CDR4: Xác định các giải pháp để xây dựng các phần mềm quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong các lĩnh vực thực tế khác nhau.

3.2.1. Kỹ năng

*** Kỹ năng chung**

- CDR5: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng phản biện trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát triển công nghệ.

- CDR6: Phối hợp làm việc nhóm khi tham gia nhóm phát triển giải pháp công nghệ thông tin có liên quan đến nhiều lĩnh vực.

- CDR7: Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, thích nghi với môi trường đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành KHDH và CNTT.

*** Kỹ năng chuyên môn**

- CDR8: Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình (C++ hoặc Python) và một hệ cơ sở dữ liệu.

- CDR9: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, thu thập và quản lý dữ liệu; thiết kế, xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể một cách hiệu quả.

- CDR10: Tích hợp, vận hành các ứng dụng quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế khác nhau.

3.2.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CDR11: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- CDR12: Thể hiện trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc về nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.

3.3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

- Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành KHDH và CNTT có khả năng làm việc tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực KHDH và CNTT/Công nghệ thông tin với các vị trí công việc chính:

+ Chuyên viên tổ chức, quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu và dữ liệu lớn ở các doanh nghiệp, tổ chức; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát hiện và chẩn đoán bệnh tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, các công ty nông nghiệp;

+ Chuyên viên thiết kế, triển khai hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo;

Cụ thể hơn, sinh viên có thể làm việc trực tiếp như một kỹ sư hoặc chuyên viên đảm nhận các công việc như hỗ trợ ra quyết định, phát triển chiến lược kinh doanh các công ty

sản xuất lớn; phân tích dự báo, quản lý rủi ro tại các ngân hàng, công ty tài chính; phát triển hệ thống xe tự lái, các game trí tuệ nhân tạo... với mức lương hấp dẫn.

+ Chuyên viên lập dự án, điều phối, hoạch định chính sách phát triển Công nghệ thông tin/KHDL và TTNT cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, cử nhân ngành KHDL và TTNT có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý như Trưởng nhóm, Quản lý dự án, Giám đốc bộ phận công nghệ thông tin, và có thể khởi nghiệp.

- Có năng lực làm việc ở vị trí giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về CNTT, cán bộ nghiên cứu CNTT, KHDL và TTNT tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu.

3.4. Tiến trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Nă m học	Họ c kỳ	TT	Tên học phần	Mã học phần	Số TC	LT	TH	Học phần tiên quyết	Mã học phần tiên quyết	Loại tiên quy ết (1 song hành, 2 học trước , 3 tiên quyết)	BB/ TC	Tổn g số TC tối thiểu phải chọn
1	1	1	Triết học Mác - Lênin	ML01020	3	3	0				BB	0
	1	2	Pháp luật đại cương	ML01009	2	2	0				BB	
	1	3	Tin học cơ sở	TH01001	3	2	1				BB	
	1	4	Đại số tuyến tính	TH01006	3	3	0				BB	
	1	5	Toán Giải tích	TH01024	3	3	0				BB	

1	6	Xác suất thống kê	TH01007	3	3	0				BB	
1	7	Tiếng Anh bổ trợ	SN00010	1	1	0				PCB B	
1	8	Giáo dục thể chất đại cương	GT01016	1	0,5	0,5				PCB B	
1	9	Giáo dục quốc phòng	QS01011, QS01012, QS01013, QS01014	11		0				PCB B	
2	10	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	2	0	Triết học Mác - Lênin	ML01020	2	BB	0
2	11	Thống kê ứng dụng và thiết kế thí nghiệm	TH02043	3	2.5	0.5	Xác suất thống kê	TH01007	2	BB	
2	12	Phương pháp tính	TH01025	2	2	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
2	13	Kỹ thuật lập trình	TH02034	3	2	1	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	14	Cơ sở dữ liệu	TH02001	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
2	15	Toán rời rạc	TH01023	3	3	0	Đại số tuyến tính	TH01006	2	BB	
2	16	Tiếng Anh 0	SN00011	2	2	0				PCB B	
2	17	Giáo dục thể chất chọn 02 trong 09 HP (Điền kinh, Thể dục	Chọn 2/9 học phần GDTC: GT01017, GT01018, GT01019,	1	0	1				PCB B	

			Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ. Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi)	GT01020, GT01021, GT01022, GT01023, GT01014, GT01015								
2	3	18	Tiếng Anh 1	SN01032	3	3	0	Tiếng Anh 0	SN00011	3	BB	2
	3	19	Lập trình Python	TH03307	3	2	1	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
	3	20	Tối ưu hóa	TH03311	3	3	0	Toán giải tích	TH01024	2	BB	
	3	21	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	3	3	0	Kỹ thuật lập trình	TH02034	2	BB	
	3	22	Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02035	1	0	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	1	BB	
	3	23	Kiến trúc máy tính và vi xử lý	TH01022	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	BB	
	3	24	Nhập môn Công nghệ phần mềm	TH02036	2	2	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
	3	25	Kinh tế thương mại, dịch vụ	KT03024	2	2	0				TC	
	3	26	Quản lý môi trường	MT02011	2	2	0				TC	

3	27	Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 trong 6 học phần, mỗi học phần 30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng hội nhập quốc tế)	KN01001/ KN01002/ KN01003/ KN01004/ KN01005/ KN01006							PCB B	
4	28	Tiếng Anh 2	SN01033	3	3	0	Tiếng Anh 1	SN01032	3	BB	3
4	29	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	2	0	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	ML01021	2	BB	
4	30	Nguyên lý hệ điều hành	TH02015	3	3	0	Kiến trúc máy tính và vi xử lý	TH01022	2	BB	
4	31	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
4	32	Học máy	TH03207	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	

	4	33	Sở hữu trí tuệ và đạo đức AI	ML02008	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	2	TC	
	4	34	Mật mã và an toàn thông tin	TH03319	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
3	5	35	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT&TT	SN03039	2	2	0	Tiếng Anh 2	SN01033	2	BB	3
	5	36	Tư tưởng Hồ Chí Minh	ML01005	2	2	0	Chủ nghĩa xã hội khoa học	ML01022	2	BB	
	5	37	Khoa học dữ liệu	TH03229	3	2	1	Học máy	TH03207	2	BB	
	5	38	Trí tuệ nhân tạo	TH03206	3	3	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
	5	39	Khai phá dữ liệu	TH03312	3	2	1	Học máy	TH03207	2	BB	
	5	40	Phân tích nghiệp vụ	TH03230	3	3	0	Tin học cơ sở	TH01001	3	BB	
	5	41	Khai phá dữ liệu Web	TH03131	3	2	1	Học máy	TH03207	2	TC	
	5	42	Viết và trình bày báo cáo kỹ thuật chuyên ngành	TH03228	2	2	0	Học máy	TH03207	2	TC	
	5	43	Hệ hỗ trợ ra quyết định	TH03302	3	2.5	0.5	Học máy	TH03207	2	TC	
	6	44	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt	ML01023	2	2	0	Tư tưởng Hồ Chí	ML01005	2	BB	3

			Nam					Minh				
	6	45	Thực tập chuyên ngành 1	TH03698	6	0	6	Các môn: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Học máy; và đã tích lũy tối thiểu 60 tín chỉ	TH03229, TH03206, TH03207	2	BB	
	6	46	Thực quan hóa dữ liệu	TH03322	3	2	1	Khai phá dữ liệu	TH03312	2	BB	
	6	47	Thị giác máy tính	TH03232	3	3	0	Học máy	TH03207	2	BB	
	6	48	Các hệ thống mô hình hóa và quản lý dữ liệu lớn	TH03323	3	2	1	Khoa học dữ liệu	TH03229	2	TC	
	6	49	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	TH03234	3	3	0	Trí tuệ nhân tạo	TH03206	2	TC	
	6	50	Phân tích dữ liệu với R	TH03320	3	2.5	0.5	Khai phá dữ liệu	TH03312	2	TC	
4	7	51	Thực tập chuyên ngành 2	TH03699	6	0	6	Thực tập chuyên ngành 1	TH03698	2	BB	3
	7	52	Các phần mềm trong điều khiển	CD03909	2	1	1				BB	
	7	53	Học sâu	TH03231	3	2	1	Học máy	TH03207	3	BB	

	7	54	An toàn thông tin	TH02039	2	2	0	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	BB	
	7	55	Chatbot	TH03132	3	2	1	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	TH03234	2	TC	
	7	56	Phân tích dữ liệu lớn	TH03233	3	2	1	Khoa học dữ liệu	TH03229	2	TC	
	7	57	Tính toán song song và phân tán	TH03130	3	2	1	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	TH02016	2	TC	
	8	58	Khóa luận tốt nghiệp	TH04699	10	0	10	Thực tập chuyên ngành 2 và đã tích lũy được 100 tín chỉ	TH03699	2	BB	10 tc thay thế KLT N
	8	59	Hệ thống thông tin quản lý	TH03301	3	2.5	0.5	Phân tích nghiệp vụ	TH03230	2	TC	
	8	60	Hệ khuyến nghị	TH03235	2	2	0	Khai phá dữ liệu	TH03312	2	TC	
	8	61	Thiết kế và quản lý dự án CNTT	TH03303	2	1.5	0.5	Phân tích nghiệp vụ	TH03230	2	TC	
	8	62	Phát triển web back-end	TH03212	3	2	1	Lập trình hướng đối tượng	TH03106	2	TC	
					10							

Tổng số tín chỉ bắt buộc: 116 tín

Tổng số tín chỉ tự chọn: 14 tín

Tổng: 130 tín.

III. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN

1. Hướng dẫn chung

Các học phần được mô tả tóm tắt theo format như sau:

Mã học phần^a. Tên đầy đủ của học phần^b (tên Tiếng Anh của học phần). (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực tập - Số tín chỉ tự học)^c. Nội dung tóm tắt của học phần^d. *Học phần học trước^e: Tên học phần học trước.*

Hướng dẫn chi tiết

(^a): Mã học phần: in đậm, gồm 2 phần, phần chữ và phần số được viết liền nhau, trong đó:

Phần chữ: gồm 2 ký tự viết tắt tên Khoa phụ trách học phần.

Quy định viết tắt tên Khoa như sau:

Khoa Nông học	NH
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ	SN
Khoa Cơ Điện	CD
Khoa Công nghệ thông tin	TH
Khoa Tài nguyên và môi trường	MT
Khoa Quản lý đất đai	QL
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn	KT
Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh	KQ
Khoa Khoa học xã hội	ML

Phần số: gồm 5 ký tự

* Hai chữ số bắt đầu của phần số là mức kiến thức gồm các chữ số từ 01 đến 04

+ Số 01 các học phần thuộc khối kiến thức đại cương.

+ Số 02 các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

+ Số 03 các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

Khóa luận tốt nghiệp sẽ có mã phần số là 04*** (trong đó * là một chữ số bất kỳ).

* Ba chữ số sau của phần số là ký hiệu học phần (từ 000 đến 999).

Ví dụ: **TH02037** là mã của học phần **Phân tích và thiết kế hệ thống** trong đó:

- **TH** là mã số phần chữ của học phần do **khoa Công nghệ thông tin** phụ trách.
- **02037** là mã số phần số, trong đó:
 - + **Số 02**: học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.
 - + **Số 037**: là số đặt cho học phần này.

(^b): Tên đầy đủ của học phần: Phân tích và thiết kế hệ thống

(^c): (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực hành - Số tín chỉ tự học)
Trong đó:

- Tổng số tín chỉ của học phần là 3
- Số tín chỉ lý thuyết là 2,5.
- Số tín chỉ thực hành 0,5.
- Số tín chỉ tự học: gấp 2 tổng số tín chỉ của học phần là 6.

(^d): Nội dung tóm tắt của học phần:

Ví dụ: **TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống (System analysis and design) (3TC: 2.5-0.5-6)**. Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ đó xây dựng lên các mô hình xử lý, mô hình dữ liệu hệ thống. Từ đó làm cơ sở đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

(^e) *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.* (Nếu học phần học trước không nằm trong chương trình đào tạo của ngành theo học, sinh viên được quyền bỏ qua học phần học trước khi đăng ký học phần có đòi hỏi học phần học trước).

Thứ tự các học phần trong phần mô tả được xếp theo trật tự bảng chữ cái của phần chữ và thứ tự tăng dần của phần số.

*** Chú ý:**

- *Khi đăng ký học phần, sinh viên cần đối chiếu đúng mã và tên học phần trong thời khóa biểu với mã và tên học phần trong chương trình đào tạo.*

- *Không tính học phần Tiếng Anh bổ trợ (SN00010), Tiếng Anh 0 (SN00011), 3 học phần Giáo dục thể chất, 3 học phần Giáo dục quốc phòng và 3 học phần Kỹ năng mềm vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.*

2. Mô tả tóm tắt học phần ngành Công nghệ thông tin

CD03909. Các phần mềm trong điều khiển (Automation Software). (2TC: 1-1-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Các phần mềm thiết kế giao diện; Các phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử. *Học phần học trước: Không.*

KT03024. Kinh tế thương mại dịch vụ (Economics of trade and services). (2TC: 2-0-4). Học phần bao gồm 5 chương lý thuyết, bao gồm: Giới thiệu chung về thương mại, dịch vụ; Hệ thống phân phối hàng hoá, dịch vụ; Thương mại điện tử; Kinh tế dịch vụ; Kinh doanh thương mại dịch vụ và hội nhập. Sinh viên được thực hành điều tra, thu thập số liệu về nguồn lực của nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế xã hội của ngành thương mại dịch vụ, thương mại điện tử và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của tổ chức trong giai đoạn hội nhập. *Học phần học trước: Không.*

KQ03212. Quản trị học 1 (Principles of Management). (2TC: 2-0-4). Tổng quan về những vấn đề cơ bản của quản trị; Nhà quản trị, nhà doanh nghiệp; Thông tin và quyết định quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. *Học phần học trước: Không.*

KQ02014. Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting). (3TC: 3-0-6). Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán; Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán (Báo cáo tài chính); Lập chứng từ và kiểm kê; Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá. *Học phần học trước: Không.*

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to Laws). (2 TC: 2-0-4). Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Học phần học trước: Không.*

MT02011. Quản lý môi trường (Environmental Management). (2TC: 2-0-4). Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường; Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. *Học phần học trước: Không.*

SN01032. Tiếng Anh 1 (English 1). (3TC: 3-0-6). Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên với thi hiện tại đơn, trạng từ chỉ tần suất, danh động từ, câu so sánh, các động từ khuyết thiếu như can và can't, must và have to; cung cấp lượng từ vựng cần thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày về các chủ điểm quen thuộc như công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Môn học rèn cách phát âm, luyện trọng âm câu, ngữ điệu trong câu hỏi; rèn và phát triển các

kỹ năng nghe, nói, đọc và viết liên quan đến các chủ đề công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. *Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 0.*

SN01033. Tiếng Anh 2 (English 2) (3 TC: 3-0-6): Học phần gồm 10 bài. **Unit 6. Good luck, bad luck:** Sử dụng mẫu câu thời quá khứ đơn, các cụm với “get”, từ vựng về may mắn xui xẻo nói và nghe về chủ đề may mắn, xui xẻo; đọc hiểu 1 bài báo về một tên trộm may mắn và 1 bài đọc về lịch sử và sự phát triển của xổ số; viết 1 câu chuyện về may mắn/ xui xẻo. **Unit 7. My favorite things:** Sử dụng mẫu câu thời hiện tại hoàn thành và từ vựng về đồ vật để nói và nghe về đồ vật mà mọi người sưu tầm, các sở thích sưu tầm đồ vật; đọc hiểu bài báo về những người sưu tầm đầy đam mê; phát triển kỹ năng nghe/ đọc đoán trước nội dung của bài dựa vào tiêu đề, sử dụng hợp lý các trạng từ chỉ mức độ *really, very, so* trong giao tiếp; viết đoạn văn mô tả đồ vật yêu thích. **Unit 8. Memorable experiences:** Sử dụng thời quá khứ đơn và tiếp diễn để nói và kể về cảm giác, các kỷ niệm tuổi thơ, tai nạn; đọc hiểu và viết đoạn văn về những trải nghiệm đáng nhớ. **Unit 9. I love chocolate:** Sử dụng các mẫu câu bị động và từ vựng liên quan đến chủ đề ăn uống nói và nghe về công thức nấu ăn, dùng các cụm từ chỉ lượng và các từ *like, such as, for example*; đọc hiểu bài viết về Sô cô la; viết một bài viết về món ăn/ đồ uống nào đó. **Unit 10. How can we help?** Sử dụng các đại từ làm tân ngữ và các mẫu động từ hợp lý, các vốn từ về thảm họa tự nhiên trong nói và nghe về chủ đề giúp đỡ người khác, công tác từ thiện; đọc hiểu bài báo về các mục đích của việc tái chế và các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới; viết kế hoạch về những việc làm từ thiện. *Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1.*

SN03039. Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (English for ICT studies). (2TC: 2-0-4). ICT in the workplace (Công nghệ thông tin và Truyền thông ở môi trường làm việc); Introduction to ICT systems (Giới thiệu về những hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông); ICT in education (Công nghệ thông tin và Truyền thông trong giáo dục); The Internet (Mạng Internet); Software development (Phát triển phần mềm). *Học phần học trước: Tiếng Anh 2.*

TH01001. Tin học cơ sở (Basics of Informatics). (3TC: 2-1-6). Thông tin và biểu diễn thông tin; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel; Hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Giới thiệu về lập trình máy tính. *Học phần học trước: Không.*

TH01002. Vật lý đại cương A (General physics A). (3TC: 2-1-6). Động học; Động lực học, các loại lực, chuyển động quay, sự ly tâm và ứng dụng; Cơ học chất lưu và

ứng dụng; Dao động, cộng hưởng cơ và ứng dụng; Sóng cơ, sóng âm, sóng siêu âm, ứng dụng; Các nguyên lý nhiệt động, động cơ nhiệt, máy lạnh; Dòng điện, các loại nguồn điện; Chất bán dẫn và linh kiện bán dẫn; Từ trường, cảm ứng từ, ứng dụng; Điện từ trường, dao động, sóng điện từ và ứng dụng; Quang học trong truyền dẫn thông tin. *Học phần học trước: Không.*

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear algebra). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Hệ phương trình tuyến tính; Ma trận, định thức; Không gian véc tơ, không gian véc tơ con, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, hệ vectơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Chéo hóa ma trận. *Học phần học trước: Không.*

TH01007. Xác suất thống kê (Probability and Statistics). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Thống kê mô tả; Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Tương quan và hồi quy. *Học phần học trước: Toán giải tích.*

TH01012. Giải tích (Analysis). (3TC: 3-0-6). *Nội dung:* Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và một số ứng dụng của giải tích thực. Nâng cao khả năng tư duy, suy luận thông qua các bài tập tính toán, thực tế. *Tên chương:* Phép tính vi phân của hàm số một biến số và ứng dụng; Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng; Hàm số nhiều biến số; Phương trình vi phân; Chuỗi. *Phương pháp giảng dạy:* Tăng cường ví dụ thực tế và bài tập tại lớp, sinh viên tự học và tìm hiểu thêm ứng dụng của giải tích trong ngành học của mình. *Phương pháp đánh giá:* Điểm chuyên cần, điểm quá trình, điểm thi cuối kì 60%. *Học phần học trước: Không.*

TH01020. Điện tử ứng dụng trong tin học (Electronics applied in informatics). (1,5-0,5-4). *Nội dung:* Giúp sinh viên có kiến thức về các linh kiện điện tử và các mạch điện cơ bản. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng cho thiết kế các mạch điện tử như: mạch khuếch đại, nguồn cung cấp; mạch có sử dụng bộ vi xử lý và sensor. *Tên chương:* Tổng quan về kỹ thuật điện tử; Linh kiện bán dẫn - transistors, quang điện tử; Mạch khuếch đại, mạch dao động và mạch cung cấp nguồn; Giới thiệu về bộ vi xử lý và một số sensor; Ứng dụng của sensor trong nông nghiệp; Giới thiệu một số phần mềm mô phỏng mạch điện tử; Thiết kế mạch và mô phỏng bằng phần mềm Proteus. *Phương pháp giảng dạy:* Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành trên phần mềm mô phỏng.

Phương pháp đánh giá: Gồm kiểm tra thực hành và thi lý thuyết. *Học phần học trước:* Vật lý đại cương A.

TH01022. Kiến trúc máy tính và Vi xử lý (Computer architectures and Micro-processing). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm có 9 chương với các nội dung như sau: Giới thiệu chung; Hệ thống máy tính; Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính; Bộ xử lý trung tâm; Bộ nhớ; Hệ thống vào-ra; Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088; Phối ghép 8088 với bộ nhớ; Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi. *Học phần học trước:* Tin học cơ sở.

TH01023. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3-0-6). Học phần trình bày các vấn đề của *Lý thuyết tổ hợp*, *Lý thuyết đồ thị* và một số khái niệm cơ bản về *Toán Logic*; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế. *Học phần trước:* Đại số tuyến tính.

TH01024. Toán giải tích (Calculus). (3TC: 3-0-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi hàm; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân. *Học phần học trước:* Không.

TH01025. Phương pháp tính. (Numerical methods). (2TC: 2-0-4). Số xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. *Học phần học trước:* Toán Giải tích.

TH01029. Cơ sở vật lý cho tin học (Physics for informatics). (3TC: 2-1-6). Học phần bao gồm các nội dung: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị, Cơ học, Điện từ trường, các linh kiện điện, các mạch điện cơ bản trong kỹ thuật điện tử, truyền thông quang và phần mềm mô phỏng kỹ thuật điện tử. *Học phần học trước:* Không.

TH02001. Cơ sở dữ liệu (Database). (3TC: 3 -0-6). Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Tối ưu hoá câu hỏi. An toàn cơ sở dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu; *Học phần học trước:* Tin học cơ sở.

TH02016. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structures and Algorithms). (3TC: 3-0-6). Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách;

Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH02034. Kỹ thuật lập trình (Programming techniques). (3TC: 2-1-6). Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Hàm; Con trỏ; Tập. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02035. Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Practice for Data Structures and Algorithms). (1TC: 0-1-2). Lập trình C với các cấu trúc dữ liệu ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết kép, cây nhị phân, đồ thị; Lập trình C với các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm. *Học phần song hành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02036. Nhập môn Công nghệ phần mềm (Introduction to Software Engineering). (2TC: 2-0-4): Giới thiệu chung; Các mô hình phát triển phần mềm; Quản lý dự án phần mềm; Xác định và đặc tả yêu cầu phần mềm; Thiết kế phần mềm; Kiểm thử phần mềm; Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi; Một số công cụ hỗ trợ các bước trong quy trình sản xuất phần mềm. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống (System analysis and design) (3TC: 2.5-0.5-6). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ đó xây dựng lên các mô hình xử lý, mô hình dữ liệu hệ thống. Từ đó làm cơ sở đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

TH02038. Mạng máy tính (Computer networks). (3TC: 2.5-0.5-6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính, phần cứng và phần mềm mạng, các mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP và giao thức liên lạc các tầng. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: lắp đặt và cài đặt mạng, phân tích các gói tin trên mạng và triển khai các ứng dụng trên mạng. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02039. An toàn thông tin (Information security). (2TC: 2-0-4). Học phần giới thiệu những vấn đề và những nguyên lý cơ bản trong an toàn thông tin. Các giải pháp cho

ba bài toán cơ bản trong an toàn thông tin: đảm bảo tính bí mật, đảm bảo tính toàn vẹn và đảm bảo tính tin cậy. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02041. Độ phức tạp thuật toán (Algorithm Complexity). (2TC: 2-0-4). Lý thuyết độ phức tạp tính toán về mặt thời gian và không gian; độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất và trong trường hợp trung bình; phân tích độ phức tạp tính toán của một số thuật toán điển hình trong ngành công nghệ thông tin; máy Turing, vấn đề giải được và không giải được, bài toán NP, NP khó. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (Principles of operating systems). (3TC: 3-0-6). *Nội dung:* Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý chung của các hệ điều hành và riêng của một số dòng hệ điều hành (MS Windows, Linux, Mac OS). *Tên chương:* Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Đồng bộ hóa tiến trình; Lập lịch CPU; Bế tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin. *Học phần học trước: Kiến trúc máy tính và vi xử lý.*

TH03101. Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management). (2TC: 2-0-4). Học phần gồm 7 chương như sau: Tổng quan về Quản lý dự án phần mềm; Ước lượng dự án phần mềm; Lập kế hoạch và theo dõi dự án; Quản lý rủi ro dự án; Quản lý nhân sự dự án; Quản lý cấu hình phần mềm; Quản lý dự án phần mềm với SCRUM. *Học phần học trước: Nhập môn Công nghệ phần mềm*

TH03102. Phân tích yêu cầu phần mềm (Software Requirements Engineering). (2TC: 2-0-4). Tổng quan về yêu cầu phần mềm; Phát hiện và phân tích yêu cầu; Đặc tả yêu cầu; Xác nhận yêu cầu; Quản lý yêu cầu. *Học phần học trước: Nhập môn Công nghệ phần mềm.*

TH03103. Kiến trúc và thiết kế phần mềm (Software Architecture and Design). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 8 chương với nội dung: Giới thiệu chung về thiết kế phần mềm; Thiết kế hướng đối tượng; Giới thiệu về kiến trúc phần mềm; Một số kiểu kiến trúc phần mềm; Thiết kế kiến trúc phần mềm; Thiết kế tương tác người – máy; Thiết kế mẫu (Design Patterns); Xây dựng bản thiết kế cho các dự án phần mềm thực tế. *Học phần học trước: Phân tích yêu cầu phần mềm.*

TH03104. Xây dựng và phát triển phần mềm (Software Construction and Evolution). (2TC: 2-0-4). Các phương pháp và ký hiệu dùng trong thiết kế phần mềm;

Các công cụ thực hiện; Các chuẩn và phong cách lập trình; Các kỹ thuật chỉnh sửa mã nguồn và các vấn đề về bảo trì phần mềm. *Học phần học trước: Kiến trúc và thiết kế phần mềm.*

TH03105. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Testing and Quality Assurance). (2TC: 2–0–4). Tổng quan về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm; Khảo sát đặc tả và mã nguồn; Kiểm thử hàm; Kiểm thử dòng điều khiển và dòng dữ liệu; Kiểm thử tích hợp; Kiểm thử hệ thống, chấp nhận và hồi quy; Kiểm thử dựa trên mô hình. *Học phần học trước: Kiến trúc và thiết kế phần mềm.*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming). (3TC: 2-1-6). Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; Phương pháp lập trình hướng đối tượng; Giới thiệu về UML, sử dụng trong phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; Lớp và đối tượng; Chồng hàm và chồng toán tử; Hàm tạo và hàm hủy; Sự kế thừa; Đa hình động, hàm bạn. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03107. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management systems). (2TC: 1-1-4). Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server; Lập trình với T-SQL. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

TH03108. Lập trình .NET (.NET Programming). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu về công nghệ .NET Framework; Ngôn ngữ lập trình C#; ADO.NET và cách thức kết nối ứng dụng bằng C# với Cơ sở dữ liệu; Lập trình Windows Form; Phát triển ứng dụng cơ bản trên môi trường Windows và các ứng dụng có kết nối với CSDL; Phát triển ứng dụng với cơ sở dữ liệu theo mô hình 3 lớp; Lập trình Web với ASP.NET. *Học phần học trước: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.*

TH03109. Phát triển ứng dụng web (Web application development). (3TC: 2-1-6). Tổng quan về công nghệ web; Ngôn ngữ HTML; Ngôn ngữ HTML5; CSS và CSS3; Ngôn ngữ kịch bản JavaScript; Một số công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng web front-end. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH03110. Phát triển ứng dụng Web 2 (Web Application Development 2). (3TC: 2-1-6). Tổng quan về phát triển ứng dụng Web phía Server; Công nghệ xây dựng ứng dụng web phía server; Tương tác với CSDL; Xử lý hợp thức, Session, cookie; AJAX; JQuery; Web services. *Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web*

TH03111. Lập trình Java (Java programming). (3TC: 2-1-6). Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java; Các cấu trúc lập trình căn bản trong Java; Lớp và Đối tượng; Đặc điểm hướng đối tượng trong Java; Luồng và tập tin; Lập trình với cơ sở dữ liệu; Thiết kế giao diện người dùng. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.*

TH03112. Phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Development). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu về môi trường lập trình trên thiết bị di động; Lập trình C Objective cho iOS; Lập trình .NET cho Windows Phone; Lập trình Java J2ME cho Android. *Học phần học trước: Lập trình JAVA.*

TH03113. Linux và phần mềm nguồn mở (Linux and Open source Software). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu phần mềm nguồn mở; Giới thiệu Hệ điều hành Linux; Khai thác phần mềm nguồn mở; Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở. *Học phần học trước: Nguyên lý hệ điều hành.*

TH03114. Kiểm thử và bảo mật ứng dụng Web (Web application security and testing) (3TC: 2-1-6). Tổng quan về ứng dụng web; Các phương pháp kiểm thử ứng dụng web phổ biến; Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử ứng dụng web; Bảo mật ứng dụng web. *Học phần học trước: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.*

TH03115. Phát triển ứng dụng GIS (GIS Application Development). (3TC: 2-1-6). Dữ liệu không gian và thông tin địa lý; Khái niệm về bản đồ học; GIS và lịch sử phát triển; Hệ thống tham chiếu không gian; Thành phần và chức năng hệ thống GIS; Kỹ thuật xử lý, phân tích và quản lý dữ liệu không gian; Các ứng dụng GIS và phương pháp phát triển ứng dụng. *Học phần học trước: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.*

TH03116. Thương mại điện tử (E-commerce). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng trong Thương mại điện tử; Hệ thống thanh toán trong Thương mại điện tử; An toàn và bảo mật thông tin trong Thương mại điện tử; Các vấn đề về đạo đức, xã hội và pháp luật trong Thương mại điện tử; Xây dựng và phát triển ứng dụng Thương mại điện tử. *Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web.*

TH03117. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning Systems). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 8 chương với nội dung: Tổng quan về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Các chức năng nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ; Marketing và xử lý đơn hàng trong hệ thống

ERP; Quản trị chuỗi cung ứng và sản xuất trong hệ thống ERP; Kế toán trong hệ thống ERP; Quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống ERP; Mô hình hóa và triển khai hệ thống ERP; Các công nghệ trong hệ thống ERP. *Học phần học trước: Phát triển ứng dụng web*

TH03118. Phát triển phần mềm phân tán (3TC: 2-1-6). Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ thuật sử dụng trong xây dựng các hệ thống phần mềm trên môi trường phân tán. Các kiến thức cơ sở về giao thức mạng, về Domain Name System (DNS), kỹ thuật lập trình ở mức độ Socket. Một số kiến thức nâng cao về hệ thống tập tin phân tán, giao tác phân tán cũng được trình bày. Bên cạnh đó, học phần còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức phát triển hệ thống qua một số kiến trúc lập trình phân tán trên các môi trường hiện đại như .NET, J2EE. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng*

TH03119. Lập trình Java 2 (Java programming 2). (3TC: 2-1- 6). Tổng quan về kiến trúc ứng dụng web; Client side với HTML & Javascript; Căn bản về JSP/Servlet – nền tảng của lập trình web trên Java; JSP/Servlet & Java Bean trong mô hình MVC; ZK framework. *Học phần học trước: Lập trình Java.*

TH03120. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (Database management systems 2). (3TC: 2,0 – 1,0 – 6). Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: SQL server và các tiện ích, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu; Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ T – SQL: các biến, các lệnh truy vấn, các cấu trúc điều khiển, các hàm và thủ tục. *Học phần học trước: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.*

TH03124. An toàn cơ sở dữ liệu (Database security). (2TC: 1.5-0.5-4). Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu; Điều khiển truy cập; Điều khiển suy diễn; Điều khiển luồng và Mã hóa dữ liệu; Các chủ đề nâng cao. *Học phần học trước: Không.*

TH03125. Phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật phần mềm (Vulnerability detection). (2TC: 1.5-0.5). Học phần trình bày các khái niệm cơ bản, phương pháp và kỹ thuật thiết kế và xây dựng phần mềm an toàn, tránh các lỗi và các lỗ hổng bảo mật cơ bản của phần mềm. Các kỹ thuật, chỉ dẫn thực tiễn an toàn theo đặc thù ngôn ngữ lập trình: Lỗi/tấn công tràn bộ đệm, tấn công vào bộ nhớ stack/heap, bảo vệ bộ nhớ, lỗi tranh giành dữ liệu trong lập trình đa luồng. Các kỹ thuật thiết kế và xây dựng phần mềm an toàn (hướng đối tượng): Thiết kế lớp, khởi tạo và sử dụng đối tượng an toàn; khắc phục tính biến đổi (mutability); chuyển đổi đối tượng (serialization/deserialization) an toàn. Phân tích tĩnh mã nguồn phát hiện lỗ hổng và kiểm thử phần mềm. Một số công cụ trợ giúp phát hiện lỗi bảo mật mã nguồn. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH03126. Phân tích mã độc (Malware Analysis). (2TC: 1-1-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức bao gồm: Kiến thức cơ bản về mã độc, phân loại mã độc, các phương pháp phân tích mã độc như phương pháp phân tích tĩnh, phương pháp phân tích động cho máy điện toán và thiết bị di động. *Học phần học trước: Không.*

TH03199. Thực tập chuyên ngành CNPM (Internship). (12TC: 0-12-24). Từng nhóm 2-3 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp. *Học phần học trước: Lập trình .NET và đã tích lũy được 72 tín chỉ*

TH03201. Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng (Object-oriented analysis and design). (2TC: 2-0-4). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Cung cấp những kỹ năng cơ bản, sử dụng UML để mô hình hóa chức năng, cấu trúc, hành vi hệ thống từ đó đề xuất ra các lớp và phương thức, lớp quản lý dữ liệu và lớp giao diện người dùng. *Học phần học trước: Phân tích và thiết kế hệ thống.*

TH03202. Quản lý phiên bản phần mềm (Software version control). (2TC: 1.5-0.5-4). Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý phiên bản phần mềm và kỹ năng tích hợp tiến trình quản lý phiên bản phần mềm vào quy trình sản xuất phần mềm.

TH03203. Chương trình dịch (Compilers). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Học phần gồm 8 chương với các nội dung: Giới thiệu về trình biên dịch; Phân tích từ vựng; Phân tích cú pháp; Biên dịch trực tiếp cú pháp; Kiểm tra kiểu; Môi trường thời gian thực hiện; Sinh mã trung gian; Sinh mã đích. *Học phần học trước: Toán rời rạc.*

TH03204. Xử lý ảnh (Digital image processing). (2TC: 2 – 0 - 4). Học phần gồm 5 chương với các nội dung: Giới thiệu về một số kỹ thuật xử lý ảnh số, gồm các vấn đề về: mã hóa và biểu diễn ảnh, khử nhiễu, làm nổi biên, phát hiện cạnh, xử lý tăng cường chất lượng ảnh; Kỹ thuật phát hiện biên, phân vùng ảnh; Kỹ thuật nén ảnh và video số; Thực hành một số ứng dụng của xử lý ảnh.. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03205. Đồ họa máy tính (Computer graphics). (3TC : 2.5 – 0.5 – 6). Học phần gồm 5 chương với các nội dung: Tổng quan đồ họa máy tính; Vẽ các đối tượng; Các phép biến đổi trong không gian 2 chiều và 3 chiều; Đường cong và mặt cong; Chiếu sáng, texture và blending. Học phần giới thiệu quy trình đồ họa máy tính từ khâu mô hình hóa cho đến khi hiển thị được trên màn hình, cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về OpenGL để xây dựng một ứng dụng đồ họa. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03206. Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan; Một số giải thuật tìm kiếm và ứng dụng; Tri thức và lập luận; Một số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03207. Học máy (Machine Learning). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Nhập môn; Lý thuyết học máy; Học có giám sát; Học không có giám sát; Một số vấn đề về hướng nghiên cứu và ứng dụng của học máy. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03208. Chuyên đề: Phân tích và xử lý dữ liệu (Special subject: data analysis). (2TC: 2-0-4). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Một số khái niệm và công cụ phân tích dữ liệu; Thống kê mô tả; Lựa chọn đặc trưng và giảm chiều; Các chủ đề ứng dụng của học máy trong phân loại, nhận dạng và dự đoán. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03209. Thiết kế giao diện web (Designing web interface). (2TC: 1-1-4). Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách thức hiệu chỉnh tối ưu hóa hình ảnh cho web, cách sử dụng phần mềm Photoshop để hiệu chỉnh hình ảnh và thiết kế giao diện Web. Phần thực hành hướng dẫn cho sinh viên các thao tác hiệu chỉnh và chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế banner, logo và giao diện website trên phần mềm Photoshop. *Học phần học trước: Không.*

TH03210. Phát triển web front-end (Front-end web development). (3TC:2-1-6). Học phần giới thiệu tổng quan về phát triển web front-end. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong thiết kế giao diện web và tương tác cơ bản với HTML, CSS và JavaScript. Tên chương: Tổng quan về công nghệ Web; Ngôn ngữ HTML; Cascading style sheets (CSS); Ngôn ngữ JavaScript; Trình duyệt web, giao thức HTTP và tương tác với web server; Một số vấn đề hiệu năng trong thiết kế web. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH03211. Phát triển web front-end 2 (Front-end web development 2). (3TC: 2-1-6). Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web front-end cỡ vừa và lớn bao gồm các chương: Một số kỹ thuật nâng cao với HTML5; Một số kỹ thuật CSS nâng cao; Thiết kế và sử dụng font icon; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các CSS framework; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các javascript framework; Tiến trình và công cụ cho phát triển web front-end. *Học phần học trước: Phát triển web front – end.*

TH03212. Phát triển web back-end (Back-end web development). (3TC: 2-1-6). Học phần giới thiệu tổng quan về vai trò, nguyên lý hoạt động cũng như các thách thức trong phát triển web back-end. Cung cấp các cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.*

TH03213. Phát triển web back-end 2 (Back-end web development 2). (3TC: 2-1-6). Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ vừa và lớn. *Học phần học trước: Phát triển web back-end.*

TH03214. Kỹ thuật truyền số liệu (Data communication technique). (2TC: 2-0-4). Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích mạng truyền số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết cách kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ thống truyền số liệu hiện đại. Tên chương: Tổng quan về mạng truyền số liệu; Hệ thống truyền thông; Kỹ thuật truyền số liệu; Xử lý số liệu truyền; Mạng truyền số liệu. *Học phần học trước: Cơ sở vật lý cho tin học.*

TH03215. Thiết kế mạng máy tính (Computer network design). (3TC:2-1-6). Học phần hướng dẫn quy trình và cách thực hiện thiết kế mạng máy tính của các cơ quan, doanh nghiệp. Các bước từ khảo sát nhu cầu, thực trạng, đến thiết kế mạng logic rồi thiết kế mạng vật lý, cuối cùng là kiểm thử, tối ưu mạng và viết tài liệu kỹ thuật. *Học phần học trước: Mạng máy tính.*

TH03216. Quản trị mạng (Network administration). (3TC:2-1-6). Học phần hướng dẫn cách thực hiện cấu hình địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4), cấu hình địa chỉ IP phiên bản 6 (IPv6), dịch vụ cấp địa chỉ IP tự động (DHCP), dịch vụ phân giải tên miền (DNS). Sử dụng chính sách nhóm (group policy) để triển khai các phần mềm trên máy client, áp dụng các chính sách nhóm trong việc tăng cường an ninh mạng. *Học phần học trước: Mạng máy tính.*

TH03217. Lập trình mạng (Network programming). (3TC:2-1-6). Giúp học viên hiểu các thành phần của một ứng dụng mạng, biết cách sử dụng các lớp được cung cấp sẵn bởi J2SE. Xây dựng được các ứng dụng khác nhau: ứng dụng nền web (JSP, servlet), ứng dụng cơ sở dữ liệu (JDBC) và một số loại ứng dụng khác. *Học phần học trước: Mạng máy tính.*

TH03218. Truyền thông đa phương tiện (Multimedia communication). (3TC:2-1-6). Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản của truyền thông đa phương tiện, sử dụng một số công cụ thiết kế và biên tập các nội dung đa phương tiện. Hiểu một số kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện. Thực hành nén ảnh đơn giản. *Học phần học trước: Mạng máy tính.*

TH03219. Nguyên lý truyền thông không dây (Principles of wireless communication). (2TC: 2-0-4). Học phần giới thiệu tổng quan về các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và một số ứng dụng của hệ thống truyền thông vô tuyến và mạng di động, cung cấp cho sinh viên những nguyên lý về truyền thông không dây, hướng dẫn sinh viên thiết kế mạng không dây dạng tế bào từ quy mô nhỏ đến lớn. *Học phần học trước: Mạng máy tính.*

TH03224. An ninh mạng và hệ điều hành (Network security and operating systems). (3TC: 3-0-6). Học phần này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng và bao gồm các chủ đề như tấn công chủ động và thụ động trên mạng, mã hóa, các hệ thống khoá đối xứng và không đối xứng, xác thực bằng các cơ quan chứng nhận và kiểm soát truy cập sử dụng mật khẩu và tường lửa. *Học phần học trước: Không.*

TH03225. Giám sát mạng máy tính (Computer network monitoring). (3TC: 2-1-6). Học phần trình bày các vấn đề về thu thập dữ liệu, phát hiện và phân tích các mối nguy cơ đối với mạng máy tính; Hướng dẫn sử dụng một số công cụ dòng lệnh và công cụ đồ họa để thực hiện các vấn đề nêu trên ở cả phía server và client. *Học phần học trước: Không.*

TH03226. Quản lý và xây dựng chính sách an toàn thông tin (Strategic security management). (2TC: 2-0-4). Học phần giới thiệu một số tiêu chuẩn phổ biến trong nước và quốc tế về an toàn thông tin cũng như các quy định pháp luật về an toàn thông tin. Học phần cũng trình bày quá trình xác định và đánh giá rủi ro về an toàn của một hệ thống thông tin từ đó đưa ra các chính sách giúp cho việc vận hành hệ thống được an toàn và liên tục. *Học phần học trước: Không.*

TH03298. Thực tập chuyên ngành CNTT 1 (Internship 1). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần tiên quyết: Đã tích lũy được 52 tín chỉ.*

TH03299. Thực tập chuyên ngành CNTT 2 (Internship 2). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần tiên quyết: Đã tích lũy được tối thiểu 72 tín chỉ.*

TH03301. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems). (3TC: 2.5-0.5-6). Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL); Các Hệ thống thông tin (HTTT) cộng tác; Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; Phần cứng và phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Mạng & truyền dữ liệu; HTTT trong doanh nghiệp; Hệ thống kinh doanh thông minh; Quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT; Quản lý các HTTT. *Học phần học trước: Phân tích và thiết kế hệ thống.*

TH03302. Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems). (3TC: 2.5-0.5-6). Hệ thống hỗ trợ quản lý; Ra quyết định, hệ thống, mô hình, và hỗ trợ; Một tổng quan hệ hỗ trợ ra quyết định; Lưu kho dữ liệu, truy xuất, phân tích và đồ họa; Mô hình hóa và phân tích. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03303. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ thông tin (IT project design and management). (3TC: 3-0-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Các khái niệm cơ bản về thiết kế và quản lý dự án; Thiết kế và quản lý dự án công nghệ thông tin; Các giai đoạn triển khai dự án CNTT; Quản lý nguồn lực; Quản trị rủi ro trong các dự án CNTT; Hoạt động đấu thầu trong các dự án CNTT. *Học phần học trước: Phân tích và thiết kế hệ thống.*

TH03304. Các mô hình toán tài chính (Mathematical models in finance). (3TC: 2.5-0.5-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 3 chương với nội dung: Các tính toán tài chính cơ bản như lãi đơn, lãi gộp, dãy niên kim và ứng dụng dãy niên kim vào thẩm định dự án đầu tư; Mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian rời rạc gồm mô hình nhị phân, định giá Arbitrage; Mô hình nửa liên tục và chuyển động Brown. *Học phần học trước: Toán tài chính.*

TH03305. Cơ sở dữ liệu 2 (Database 2). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Tổng quan về CSDL phân tán; Truy vấn trong CSDL phân tán; Quản lý các giao dịch phân tán; Tổng quan về CSDL suy diễn; Cập nhật CSDL suy diễn; Các mô hình CSDL mờ. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

TH03306. Cơ sở mã hóa thông tin (Fundamentals of Coding). (2TC: 2 - 0 -4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về mã hóa thông tin; Một số cơ sở toán học của lý thuyết mã hóa; Các mã tuyến tính; Mã hóa chống nhiễu. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính.*

TH03307. Lập trình Python (Python Programming). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu khóa học và Python; Tìm hiểu Numpy; Giới thiệu về Pandas; Thao tác với dữ liệu; Đồ họa dữ liệu; Học máy. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH03308. Logic mờ và ứng dụng (Fuzzy logic and applications). (2TC: 1.5-0.5-4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với nội dung: Lý thuyết tập mờ và số mờ; Các phép toán logic mờ; Quan hệ mờ và suy luận theo logic mờ; Ứng dụng của logic mờ trong bài toán phân cụm và trong mô hình CSDL quan hệ. *Học phần học trước: Toán giải tích.*

TH03309. Hệ cơ sở tri thức (Knowledge systems). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về tri thức, hệ cơ sở tri thức; Kỹ thuật biểu diễn tri thức và lập luận; Mạng tính toán; Tri thức không chắc chắn. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.*

TH03310. Phân tích dữ liệu lớn (Big Data analysis). (2TC: 1.5-0.5-4). Học phần gồm 5 chương với nội dung: Bắt kịp tốc độ với dữ liệu lớn; Công cụ, kỹ thuật và chiến lược trong dữ liệu lớn, Ứng dụng của dữ liệu lớn; Suy nghĩ về hướng phát triển và vai trò của dữ liệu lớn trong tương lai; Dữ liệu lớn và chăm sóc sức khỏe. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03312. Khai phá dữ liệu (Data mining). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu khai phá dữ liệu; Hiểu biết về dữ liệu; Khai phá mẫu thường xuyên, luật liên kết và tương quan; Khai phá dãy mẫu; Học có giám sát: Cây ra quyết định; Học có giám sát: Mạng Bayes; Học có giám sát: Phân tích hồi quy; Học không giám sát: Các phương pháp phân chia; Học không giám sát: Các phương pháp phân bậc; Khai phá văn bản: Mô hình và ứng dụng; Khai phá Link: Đồ thị và mạng xã hội. *Học phần học trước: Xác suất thống kê.*

TH03313. Mật mã và ứng dụng (Cryptology and Applications). (3TC: 2-1- 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với nội dung: Tổng quan về lý thuyết mật mã; Một số cơ sở toán học của lý thuyết mật mã; Hệ mật khóa đối xứng; Hệ mật khóa công khai; Ứng dụng của mật mã trong bảo mật và an toàn thông tin. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính.*

TH03314. Đánh giá, kiểm định an toàn hệ thống thông tin (Information System Security Audit). (2TC: 1.5-0.5-4). Các tiêu chuẩn kiểm thử HTTT và an toàn HTTT; Quản lý và tổ chức kiểm thử HTTT; Kiểm thử quy trình HTTT; Hiệu lực, bảo mật và toàn vẹn của HTTT; Kiểm thử bảo trì, tiếp nhận, phát triển phần mềm HTTT. *Học phần học trước: Không.*

TH03311. Tối ưu hóa (Optimization). (3TC: 3-0-6). Trang bị cho sinh viên một số thuật toán tối ưu cơ bản để giải các bài toán tối ưu điển hình trong lĩnh vực khoa học máy tính. Phương pháp đơn hình, đơn hình hai pha, đơn hình mở rộng cho bài toán tối ưu tuyến tính; phương pháp thế vị cho bài toán vận tải; phương pháp cắt Gomory, phương pháp nhánh cận cho bài toán tuyến tính nguyên; một số thuật toán tối ưu ngẫu nhiên như thuật toán di truyền, thuật toán đàn kiến. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính.*

TH03399. Thực tập chuyên ngành Hệ thống thông tin (Internship). (12TC: 0-12-24). Từng nhóm 1-3 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và/hoặc nhân viên của công ty, doanh nghiệp nơi sinh viên đến thực tập. Đề tài được của sinh viên là giải quyết một vấn đề thực tế đặt ra cho ngành công nghệ thông tin. Các vấn đề này hoặc đến từ các lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phân tích và xử lý dữ liệu lớn,... Mỗi nhóm sinh viên sẽ phải tạo ra một sản phẩm cụ thể. *Học phần học trước: Tích lũy tối thiểu 72 tín chỉ.*

TH03997. Thực tập chuyên ngành An toàn thông tin (Internship). (12TC: 0-12-24). Học phần “Thực tập chuyên ngành” là một học phần đặc thù: các sinh viên được đi thực tập tại các công ty công nghệ, các bộ phận CNTT của các tổ chức hoặc các trung

tâm giáo dục, nghiên cứu về ngành CNTT. Trong khoảng thời gian thực tập, sinh viên sẽ được tham gia và các dự án CNTT hoặc các đề tài nghiên cứu đang được triển khai tại nơi thực tập. Mỗi sinh viên sẽ có 02 người hướng dẫn: 1 ở nơi thực tập và 1 ở khoa CNTT. Trong trường hợp sinh viên làm nghiên cứu (NC) tại trường thì chỉ có 1 người hướng dẫn. Cuối mỗi kỳ thực tập, sinh viên phải viết báo cáo về quá trình thực tập và được hai người hướng dẫn cho điểm.

Ngoài hình thức thực tập ở công ty, sinh viên cũng có thể đăng ký thực tập ở trường, làm việc trực tiếp với các thầy cô ở các bộ môn, phòng thí nghiệm tại trường.
Học phần học trước: Đã tích lũy được 72 tín chỉ.

TH04199. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành CNPM; Tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.*

TH04299. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin (Graduation thesis). (10TC: 0-10-20). Mô tả vấn đề nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Mạng máy tính và Web tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: TH03299 – Thực tập chuyên ngành CNTT 2 và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ.*

TH04399. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin (Graduation thesis). (10TC: 0-10-20). Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Hệ thống thông tin và nhu cầu xây dựng khai thác Hệ thống thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Bộ môn Toán Tin ứng dụng. Nội dung đề tài thực tập tốt nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau trong Hệ thống thông tin, cho quản lý cơ quan, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính,Thông qua

quá trình làm đề tài sinh viên sẽ được nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành HTTT; Tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.*

TH04997. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành An toàn thông tin (Graduation Thesis). (10TC: 0-10-20). Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành An toàn thông tin tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành; Tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.*

3. Mô tả tóm tắt học phần ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2–0–6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. *Học phần học trước: Không*

ML01020. Triết học Mác – Lênin (Philosophy of marxism and Leninism). (3TC: 3–0–9). Học phần này gồm Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. *Học phần học trước: Không*

ML01021. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political economy of marxism and Leninism). (2-0-6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. *Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin*

ML01022. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism). (2TC: 2 – 0 – 6). Học phần gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. *Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác - Lênin*

ML01023. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnamese Communist Party History). (2TC: 2-0-4). Học phần trình bày các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng. *Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh*

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to laws). (2TC:2-0-4). Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Học phần học trước: Không*

MT02011. Quản lý môi trường (Environment management). (2TC: 2-0-4). Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường; Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. *Học phần học trước: Không*

SN00010. Tiếng Anh Bổ trợ (An Introduction to Cefr - Based Tests). (1TC: 1-0-2). Học phần giới thiệu sơ lược về Chương trình Tiếng Anh cơ bản đối với sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Nội dung bài tập của học phần gồm 2 phần: Section A - Grammar and Reading (Ngữ pháp và Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một số bài tập theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. *Học phần học trước: Không*

SN00011. English 0 (Total credits 02; lecture: 02 - practice : 0 - self-study: 04). Brief description of the course: This course consists of 5 units at elementary level about the five topics including Lifestyle (Unit 1), People (Unit 2), Places (Unit 3), Food (Unit 4), The Past (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are

provided and practiced by students through four different parts, each of which contains vocabulary, grammar, function, reading, speaking, listening, and writing. *Học phần học trước: Không*

SN01032. English 1 (Total credits 03; lecture: 03 - practice: 0-self-study: 06).

Brief description of the course: This course consists of 6 units at pre-intermediate level about the six topics including Life (Unit 1), Work (Unit 2), Time out (Unit 3), Great Minds (Unit 4), Travel (Unit 5) and Fitness (Unit 6). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities. *Học phần học trước : Tiếng anh 0*

SN01033. English 2 (Total credits 03; lecture: 03 - practice : 0 - self-study: 09). Brief description of the course: This course consists of 5 units at pre-intermediate level about the five topics including Good luck, bad luck (Unit 1), My favorite things (Unit 2), Memorable experiences (Unit 3), I love chocolate (Unit 4), How can we help? (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different parts: Start, Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Song/Culture, Pronunciation, Conversation Takeaway, Writing Takeaway and Test Takeaway. *Học phần học trước : Tiếng anh 1*

SN03039. English for ICT studies (Total credits 02; lecture: 02 - practice : 0 - self-study: 04). Brief description of the course: This course consists of 5 units including ICT in the workplace; Introduction to ICT systems; ICT in education; The Internet; Software development. Each unit contains 4 major skills, which are listening, speaking, reading and writing skill. *Học phần học trước : Tiếng anh 2*

TH01001. Tin học cơ sở (Basics of informatics) (3TC: 2 – 1 - 6). Thông tin và biểu diễn thông tin; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel; Giới thiệu về lập trình máy tính. *Học phần học trước: Không*

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear algebra) (3TC: 3 – 0 - 9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 4 chương: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính. *Học phần học trước: Không*

TH01007. Xác suất thống kê (Probability and Statistics) 3TC: 3 – 0 - 9). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Thống kê mô tả; Ước

lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Tương quan và hồi quy. *Học phần học trước: Không*

TH01020. Điện tử ứng dụng trong tin học (Electronics applied in informatics) . (2TC: 2 – 0 - 4). Học phần giúp sinh viên có kiến thức về các linh kiện điện tử và các mạch điện cơ bản. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng cho thiết kế các mạch điện tử như: mạch khuếch đại, nguồn cung cấp; mạch có sử dụng bộ vi xử lý và sensor. Tên chương: Tổng quan về kỹ thuật điện tử; Linh kiện bán dẫn - transistors, quang điện tử; Mạch khuếch đại, mạch dao động và mạch cung cấp nguồn; Giới thiệu về bộ vi xử lý và một số sensor; Ứng dụng của sensor trong nông nghiệp; Giới thiệu một số phần mềm mô phỏng mạch điện tử; Thiết kế mạch và mô phỏng bằng phần mềm Proteus. *Học phần học trước : Vật lý Điện – Quang*

TH01022. Kiến trúc máy tính và Vi xử lý (Computer architectures and Micro-processing) (3TC : 3-0-6). Học phần này gồm các nội dung như sau: Giới thiệu chung về hệ thống máy tính; Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính; Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thành phần bên trong bộ xử lý trung tâm; Cấu trúc phân loại bộ nhớ; Hệ thống vào-ra; Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088; Phối ghép 8088 với bộ nhớ; Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi. *Học phần học trước : Tin học cơ sở*

TH01023. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3 – 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần trình bày các vấn đề của *Lý thuyết tổ hợp, Lý thuyết đồ thị* và một số khái niệm cơ bản về *Toán Logic*; Bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào một số bài toán thực tế. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính*

TH01024. Toán giải tích (Calculus) (3TC: 3 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi hàm; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân. *Học phần học trước: Không*

TH01030. Vật lý Cơ – Nhiệt (Mechanical and Thermal Physics) (2TC: 1,5 – 0,5 – 6). Học phần bao gồm các nội dung: Hệ thống đơn vị đo lường và phép đổi đơn vị; Động học chất điểm; Động lực học chất điểm; Năng lượng; Chuyển động trong trường hấp dẫn; Cơ học vật rắn; Các nguyên lý nhiệt động lực học; Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt. *Học phần học trước: Không*

TH01031. Vật lý Điện- Quang (Electromagnetic and Optical Physics) (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần bao gồm các nội dung: Điện trường, dòng điện và nguồn điện, từ trường, trường điện từ, sóng điện từ, quang hình học, quang học sóng và quang học lượng tử. *Học phần học trước : Vật lý Cơ – Nhiệt*

TH02001. Cơ sở dữ liệu (Databases) . (3TC: 3 – 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Tối ưu hoá câu hỏi. An toàn và toàn vẹn dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02016. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and Algorithms) (3TC: 3 – 0 – 6). Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách; Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình*

TH02034. Kỹ thuật lập trình (Programming techniques) (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Xây dựng và sử dụng hàm; Con trỏ và vấn đề cấp phát bộ nhớ động; Lập trình truy nhập tệp dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02035. Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Practice for Data structures and Algorithms) (1TC: 0 – 1 - 2). Lập trình C/C++ với các cấu trúc dữ liệu mảng, ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết kép, cây nhị phân, đồ thị; Lập trình C/++ với các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm. *Học phần học song hành : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH02037. Phân tích và thiết kế hệ thống (System analysis and design). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần giới thiệu tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Đưa ra những phương pháp khảo sát và đặc tả yêu cầu, từ đó mô hình hóa hệ thống bằng các biểu đồ đặc tả. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống mới về mặt kiến trúc, dữ liệu, giao diện và chương trình. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu*

TH02038. Mạng máy tính (Computer networking). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tính, phần cứng và phần mềm mạng, các mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP và giao thức liên lạc

các tầng. Phần thực hành tương ứng từng phần lý thuyết để sinh viên có các kỹ năng: lắp đặt và cài đặt mạng, phân tích các gói tin trên mạng và triển khai các ứng dụng trên mạng. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH02039. An toàn thông tin (Information security) (2TC: 2 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương với nội dung: Tổng quan về An toàn thông tin; Các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển; Mật mã khối và mật mã khóa đối xứng; Hệ thống mật mã khóa công khai; Chữ ký điện tử và hàm băm; Quản lý khóa; Xác thực. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH02042. Truyền dữ liệu (Data communications) (3TC : 3 – 0 - 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu tổng quan về kỹ thuật truyền số liệu. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong phân tích mạng truyền số liệu để tổ chức truyền đi trong mạng sao cho có hiệu quả nhất, biết cách kết hợp giữa phần cứng, các giao thức truyền thông các thuật toán đã tạo ra các hệ thống truyền số liệu hiện đại. Tên chương: Tổng quan về mạng truyền số liệu; Hệ thống truyền thông; Kỹ thuật truyền số liệu; Xử lý số liệu truyền; Mạng truyền số liệu. *Học phần học trước : Tin học cơ sở*

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (Principles of operating systems). (3TC: 3 – 0 - 6). Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý chung của các hệ điều hành và riêng của một số dòng hệ điều hành (MS Windows, Linux, Mac OS). **Tên chương:** Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Đồng bộ hóa tiến trình; Lập lịch CPU; Bế tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin. *Học phần học trước : Kiến trúc máy tính và vi xử lý*

TH03005. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management systems) (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server; Lập trình với T-SQL; Tự động hóa quản trị và vấn đề an toàn cơ sở dữ liệu. *Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming) (3TC: 2 – 1 – 6). Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; phương pháp lập trình hướng đối tượng; phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; giới thiệu về UML; lớp và đối tượng; chồng hàm và chồng toán tử; hàm tạo và

hàm hủy, mẫu lớp; sự kế thừa; đa hình động. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH03113. Linux và phần mềm nguồn mở (Linux and open-source software) (3TC: 2 – 1– 6). Học phần gồm 4 chương với nội dung: Giới thiệu phần mềm nguồn mở; Giới thiệu Hệ điều hành Linux; Khai thác phần mềm nguồn mở; Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở. *Học phần học trước: Nguyên lý hệ điều hành*

TH03209. Thiết kế giao diện web (Web interface design). (2TC: 1 – 1 – 4). Nội dung của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên hiểu biết về các nguyên lý, nguyên tắc cơ bản trong thiết kế đồ họa vào công việc thiết kế giao diện website, cách sử dụng phần mềm Photoshop để hiệu chỉnh, chi tiết hóa các thành tố trong một trang web. Phần thực hành hướng dẫn cho sinh viên các thao tác hiệu chỉnh và chỉnh sửa hình ảnh, bố cục, màu sắc, lựa chọn kiểu chữ thích hợp để phục vụ thiết kế banner, logo và giao diện website trên phần mềm Photoshop. *Học phần học trước: Không*

TH03210. Phát triển web front-end (Front-end web development). (3TC: 2 – 1 – 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu tổng quan về phát triển web front-end. Cung cấp những kỹ năng cơ bản trong thiết kế giao diện web và tương tác cơ bản với HTML, CSS và JavaScript. Tên chương: Tổng quan về công nghệ Web; Ngôn ngữ HTML; Cascading style sheets (CSS); Ngôn ngữ JavaScript; Trình duyệt web, giao thức HTTP và tương tác với web server; Một số vấn đề hiệu năng trong thiết kế web. *Học phần học trước: Tin học cơ sở*

TH03211. Phát triển web front-end 2 (Front-end web development 2). (3TC: 2 – 1 - 6). Nội dung của học phần: Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web front-end cỡ vừa và lớn bao gồm các chương: Một số kỹ thuật nâng cao với HTML5; Một số kỹ thuật CSS nâng cao; Thiết kế và sử dụng font icon; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các CSS framework; Giới thiệu, sử dụng và phân tích cách thức xây dựng các javascript framework; Tiến trình và công cụ cho phát triển web front-end. *Học phần học trước : Phát triển web front - end*

TH03212. Phát triển web back-end (Back-end web development) (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về vai trò, nguyên lý hoạt động cũng như các thách thức trong phát triển web back-end. Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng*

TH03213. Phát triển web back-end 2 (Back-end web development 2). (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu quy trình, công cụ và kỹ năng cho xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ vừa và lớn. *Học phần học trước: Phát triển web back-end*

TH03215. Thiết kế mạng máy tính (Computer network design). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần hướng dẫn quy trình và cách thực hiện thiết kế mạng máy tính cho cơ quan, doanh nghiệp. Các bước thực hiện từ khảo sát nhu cầu của khách hàng, thực trạng của hệ thống mạng hiện tại; thiết kế mạng logic; thiết kế mạng vật lý, cuối cùng là kiểm thử, tối ưu mạng và viết tài liệu kỹ thuật. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03216. Quản trị mạng (Network administration). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần hướng dẫn cách thực hiện cấu hình địa chỉ IP phiên bản 4 (IPv4), cấu hình địa chỉ IP phiên bản 6 (IPv6), dịch vụ cấp địa chỉ IP tự động (DHCP), dịch vụ phân giải tên miền (DNS). Sử dụng chính sách nhóm (group policy) để triển khai các phần mềm trên máy client, áp dụng các chính sách nhóm trong việc tăng cường an ninh mạng. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03217. Lập trình mạng (Network programming). (3TC: 2 – 1 – 6). Giúp học viên hiểu các thành phần của một ứng dụng mạng, biết cách sử dụng các lớp được cung cấp sẵn bởi J2SE. Xây dựng được các ứng dụng khác nhau: ứng dụng nền web (JSP, servlet), ứng dụng cơ sở dữ liệu (JDBC) và một số loại ứng dụng khác. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03224. An ninh mạng và hệ điều hành (System and network security). (3TC: 2 – 1 - 6). Học phần này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng và hệ điều hành Linux, bao gồm các chủ đề như thiết kế hệ điều hành đảm bảo an ninh, tấn công chủ động và thụ động trên mạng, mã hóa, các hệ thống khoá đối xứng và không đối xứng, xác thực bằng các cơ quan chứng nhận và kiểm soát truy cập sử dụng mật khẩu và tường lửa. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03225. Giám sát mạng máy tính (Computer Network Mointoring). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần trình bày các vấn đề về thu thập dữ liệu, phát hiện và phân tích các mối nguy cơ đối với mạng máy tính; Hướng dẫn sử dụng một số công cụ dòng lệnh và công cụ đồ họa để thực hiện các vấn đề nêu trên ở cả phía server và client. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03401. Nguyên lý điện tử truyền thông (Principles of Electronics for Communication). (3TC: 3-0-3). Học phần bao gồm các nội dung: Cơ sở lý thuyết phân tích mạch điện tử; Bộ lọc với các linh kiện điện tử thụ động R, L, C. Diode bán dẫn; Bộ khuếch đại OpAmp và ứng dụng; Khuếch đại tín hiệu sử dụng transistor và ứng dụng; Cơ sở toán học phép biến đổi Fourier và Hilbert; Nghiên cứu cấu trúc mạch điện trong điều biến biên độ; Cấu trúc mạch điện trong điều biến tần số; Tìm hiểu các phần mềm chuyên dụng trong mô phỏng và thiết kế mạch điện tử. *Học phần học trước: Vật lý Điện - Quang*

TH03402. Thực hành điện tử truyền thông (Practice of Electronics for Communication). (1TC: 0 – 1 - 3). Học phần bao gồm các nội dung: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng ảo cho mạch điện tử. Phân tích và thiết kế bộ lọc RC, bộ lọc Sallen-Key cho dải tần số thấp, tần số cao và dải tần số bị chặn. Hoàn thiện bộ vi mạch điện tử. *Học phần song hành: Nguyên lý điện tử truyền thông*

TH03403. Truyền thông số và mã hóa (Digital communication and encryption) . (3TC: 3-0-9). Học phần này giới thiệu cho sinh viên một số kiến thức tổng quan về lý thuyết tín hiệu và hệ thống, sơ đồ tổng quan chung của một hệ thống truyền thông số. Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật mã hóa dạng sóng, các loại mã đường, các phương pháp điều chế số như QAM, PSK, hay PAM cũng như các phương pháp đánh giá tỷ số lỗi bit (BER) của các kỹ thuật điều chế này. Sinh viên sẽ được tìm hiểu thêm về các kiến thức về mã hóa tiếng nói, tiêu chuẩn Nyquist để khử ISI và kiến thức về kỹ thuật ghép kênh và đa truy cập. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03404. Truyền thông quang (Optical communication). (3TC: 2 – 1 – 9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về hệ thống truyền thông quang, sợi quang, bộ thu quang, bộ phát quang và hệ thống truyền thông quang. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03405. Truyền thông vệ tinh và vô tuyến (Satellite and radio communications). (3TC : 3 – 0 -9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về thông tin vệ tinh. Vệ tinh trong không gian. Cấu trúc hệ thống thông tin vệ tinh vô tuyến. Mạng vệ tinh. Anten trong thông tin vệ tinh. Suy giảm sóng trên kênh truyền vệ tinh. Thiết kế đường truyền vệ tinh. Xử lý tín hiệu thông tin vệ tinh. Đa truy cập thông tin vệ tinh. Thiết bị phát - đáp. Thiết bị trạm mặt đất. Hệ thống định vị toàn cầu GPS. *Học phần học trước: Truyền dữ liệu*

TH03406. Các hệ thống truyền thông hiện đại (Modern communication systems)(3TC: 3-0-9). Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống truyền thông. Điều biến biên độ AM, áp dụng phép biến đổi Fourier để thu được biểu diễn theo tần số và thời gian của tín hiệu DSB-SC và SSB. Điều biến góc, điều biến pha, điều biến xung và nghiên cứu các hệ ghép kênh FDM, TDM. Các khái niệm cơ bản về xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Nghiên cứu nhiễu và tác động của nhiễu tới các hệ truyền thông số và tương tự. *Học phần học trước: Nguyên lý điện tử truyền thông*

TH03499. Thực tập chuyên ngành (Internship). (12TC : 0 – 12 – 24). Mô tả vấn đề nội dung: Học phần “Thực tập chuyên ngành truyền thông dữ liệu” là một học phần đặc thù: Từng nhóm 1-3 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên và/hoặc nhân viên của công ty, doanh nghiệp làm về CNTT và truyền thông dữ liệu - nơi sinh viên đến thực tập. Đề tài được của sinh viên là giải quyết một vấn đề thực tế đặt ra cho ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. *Học phần học trước: Truyền thông số và mã hóa*

TH03501. Định tuyến và chuyển mạch (Routing and switching). (3TC: 2 – 1-6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản định tuyến và chuyển mạch: định tuyến tĩnh và định tuyến động, chuyển mạch trong mạng LAN, mạng LAN ảo (VLAN), danh sách kiểm soát thiết bị truy cập (ACL), phiên dịch địa chỉ mạng (NAT). *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03503. Công nghệ mạng không dây (Wireless network technologies). (3TC: 3 – 0 - 6). Học phần giới thiệu kiến thức cơ bản về mạng không dây. Thông qua kiến thức môn học, học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về các thành phần, cấu trúc cơ bản của mạng không dây, các kỹ thuật truyền dẫn không dây, các giao thức điều khiển trong mạng không dây. **Tên chương:** Tổng quan về mạng không dây; Kỹ thuật truyền không dây; Truyền thông tin vệ tinh; Mạng không dây tế bào; Giao thức truy nhập không dây và di động; Mạng cục bộ không dây. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03504. Công nghệ IoT hiện đại (Modern IoT technologies). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ IoT, những kỹ thuật IoT như: Kết nối các đối tượng thông minh, Giao thức IP cho tầng mạng IoT, Các giao thức ứng dụng cho IoT, Dữ liệu và phân tích cho IoT, Đảm bảo an ninh IoT.

Học phần cũng giới thiệu những ứng dụng của IoT trong cuộc sống và trong công nghiệp.
Học phần học trước: Mạng máy tính

TH03505. Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing technology). (3TC: 2.5 – 0.5 – 6). Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, các cơ chế, kiến trúc điện toán đám mây, làm việc với môi trường điện toán đám mây; những kỹ năng thiết kế và triển khai các hệ thống điện toán đám mây.
Học phần học trước: Mạng máy tính

TH03506. Các hệ thống phân tán (Distributed systems). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Đặc trưng của hệ thống phân tán; Các mô hình hệ thống; Sự kết nối mạng và liên mạng; Truyền thông liên quá trình; Truyền thông liên đối tượng; Bảo mật; Thời gian và trạng thái tổng thể; Phối hợp và thỏa thuận; Giao dịch và điều khiển đồng thời; Dịch vụ tên và hệ thống tên miền. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03507. Quản trị mạng 2 (Network administration 2). (3TC: 2 – 1 – 6). Học phần giúp người học hiểu và biết cách triển khai máy tính cài hệ điều hành Ubuntu server, quản lý người dùng, quản lý không gian đĩa, kết nối với mạng máy tính, cài đặt là quản lý phần mềm, quản lý các tiến trình trong máy tính, chia sẻ file trong mạng, cài đặt và quản lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cài và cấu hình web server. *Học phần học trước: Mạng máy tính*

TH03599. Thực tập chuyên ngành (Internship). (12TC: 0 – 12 - 24). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Mạng máy tính hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước : Quản trị mạng*

TH04497. Đồ án truyền thông 1 (Project 1). (5TC: 0-5-10). Học phần “Đồ án truyền thông 1” là một học phần đặc thù : Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện, hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nội dung cụ thể trong đề tài: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài;

đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống và viết chương trình; kiểm thử và đánh giá; kết luận.
Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành

TH04498. Đồ án truyền thông 2 (Project 2). (5TC: 0-5-10). Học phần “Đồ án truyền thông 2” là một học phần hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nội dung cụ thể trong đề tài: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài; đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống và viết chương trình; kiểm thử và đánh giá; kết luận. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04499. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis) (10TC: 0 - 10 – 30) . Sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện, hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành truyền thông dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Đề tài cần có các nội dung sau: Tìm hiểu tổng quan đề tài; tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ thực hiện trong đề tài; đặc tả yêu cầu; thiết kế hệ thống; kiểm thử và đánh giá; kết luận. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04597. Đồ án mạng máy tính 1 (Project 1). (5TC: 0 – 5 - 10). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04598. Đồ án Mạng máy tính 2 (Project 2). (5TC: 0 – 5 - 10). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Web, Mạng máy tính, Phân tích và xử lý dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

TH04599. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis). (10TC: 0 – 10 - 20). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Công nghệ thông tin là Mạng máy tính, Web, phân tích và xử lý dữ liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành*

4. Mô tả tóm tắt học phần ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

CD03909. Các phần mềm trong điều khiển (Software for control).(02TC: 01 – 01 – 04). Học phần này gồm: Phần mềm Matlab thiết kế phân tích tổng hợp hệ thống điều khiển. Phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử Proteus. Phần mềm mô phỏng và thiết kế mạch điện tử Electrical Autocad. *Học phần học trước: Không.*

KT03024. Kinh tế thương mại dịch vụ (Commercial and service economy). (02TC: 02-0-0). Học phần cung cấp cho sinh viên những thông tin tổng quan về thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối hàng hóa, thương mại điện tử, kinh tế dịch vụ cũng như các vấn đề về kinh tế thương mại dịch vụ trong thời kỳ hội nhập. Sinh viên hiểu được vai trò, đặc điểm, bản chất các hình thức sản xuất kinh doanh, hệ thống kênh phân phối cũng như các nội dung trong phát triển thương mại dịch vụ cho phát triển kinh tế. Học phần này gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về thương mại, dịch vụ. Hệ thống phân phối hàng hoá, dịch vụ. Thương mại điện tử. Kinh tế dịch vụ. Kinh doanh thương mại dịch vụ và hội nhập. *Học phần học trước: Không.*

ML01005. Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2 – 0 – 6). Nội dung học phần là tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. *Học phần học trước : Chủ nghĩa xã hội khoa học.*

ML01009. Pháp luật đại cương (Introduction to laws). (2 TC:2-0-4) Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; Một số nội dung cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. *Học phần học trước: Không.*

ML01020. Triết học Mác – Lênin (Philosophy of marxism and Leninism). (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm, Chương 1: Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin; Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. *Học phần học trước: Không.*

ML01021. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Political economy of marxism and Leninism). (2TC: 2 - 0 - 6). Học phần gồm 6 chương, trình bày các vấn đề: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể; Giá trị thặng dư; Cạnh tranh và độc quyền; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. *Học phần học trước: Triết học Mác – Lenin.*

ML01022. Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism). (2TC: 2 – 0 – 4). Học phần gồm: nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. *Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác – Lenin.*

ML01023. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (The history of Vietnamese communist party) (2TC: 2-0-4). Học phần trình bày các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975). Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Kết luận về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng. *Học phần học trước: Tư tưởng HCM.*

ML02008. Sở hữu trí tuệ và đạo đức AI (3 TC:3-0-6) Trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và tài sản trí tuệ, bảo hộ và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ, đạo đức trong AI. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

MT02011. Quản lý Môi trường (Environmental Management). (02 TC: 2-0-6; 90). Học phần này gồm 6 chương và cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản của khoa học môi trường, mục tiêu, nội dung, xu hướng quản lý môi trường, các cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường để hiểu hơn hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ

môi trường. Khoá học này cũng phân tích một số công cụ pháp luật, kinh tế, kỹ thuật và phụ trợ trong công tác quản lý môi trường đối với lĩnh vực môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn. *Học phần học trước : Không.*

SN00010. Tiếng anh bổ trợ (An Introduction to Cefr- Based Tests). (1TC: 1-0-2). Brief description of the course: An introductory module of the Basic English Program for students of Vietnam National University of Agriculture, introducing the structure and format of the English proficiency test according to the European reference framework. The content of the module's exercise consists of 2 parts: Section A - Grammar and Reading; Section B - Listening; Each section contains a number of exercises in the types of exercises that can appear in the English proficiency test according to the European reference framework.

SN00011. Tiếng anh 0 (English 0). (2TC: 2-0-4). Brief description of the course: This course consists of 5 units at elementary level about the five topics including Lifestyle (Unit 1), People (Unit 2), Places (Unit 3), Food (Unit 4), The Past (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through four different parts, each of which contains vocabulary, grammar, function, reading, speaking, listening, and writing.

SN01032. Tiếng anh 1 (English 1) (3TC: 3-0-6). Brief description of the course: This course consists of 6 units at pre-intermediate level about the six topics including Life (Unit 1), Work (Unit 2), Time out (Unit 3), Great Minds (Unit 4), Travel (Unit 5) and Fitness (Unit 6). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different activities.

SN01033. Tiếng anh 2 (English 2). (3TC: 3-0-6). Brief description of the course: This course consists of 5 units at pre-intermediate level about the five topics including Good luck, bad luck (Unit 1), My favorite things (Unit 2), Memorable experiences (Unit 3), I love chocolate (Unit 4), How can we help? (Unit 5). In each unit, English grammar, vocabulary, and skills are provided and practiced by students through different parts: Start, Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Song/Culture, Pronunciation, Conversation Takeaway, Writing Takeaway and Test Takeaway.

SN03039. Tiếng anh chuyên ngành CNTT (English for ICT studies). (2TC: 2-0-4). Brief description of the course: This course consists of 5 units including ICT in the workplace; Introduction to ICT systems; ICT in education; The Internet; Software development. Each unit contains 4 major skills, which are listening, speaking, reading and writing skill.

TH01001. Tin học cơ sở (Basics of informatics). (3TC: 2 – 1 - 6). Thông tin và biểu diễn thông tin; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel; Giới thiệu về lập trình máy tính. *Học phần học trước: Không.*

TH01006. Đại số tuyến tính (Linear algebra). (3TC: 3-0-9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 4 chương: Ma trận – Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Ánh xạ tuyến tính. *Học phần học trước: Không.*

TH01007: Xác suất thống kê (Probability and Statistics). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 6 chương với nội dung: Thống kê mô tả, Xác suất, Biến ngẫu nhiên, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết thống kê, Tương quan và hồi quy. *Học phần học trước: Không.*

TH01022. Kiến trúc máy tính và Vi xử lý (Computer architecture and micro processor). (3TC: 3 – 0- 6). Học phần này gồm các nội dung như sau: Giới thiệu chung về hệ thống máy tính; Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính; Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các thành phần bên trong bộ xử lý trung tâm; Cấu trúc phân loại bộ nhớ; Hệ thống vào-ra; Cấu trúc cơ bản của bộ VXL 8088; Phối ghép 8088 với bộ nhớ; Phối ghép 8088 với thiết bị ngoại vi. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH01023. Toán rời rạc (Discrete mathematics). (3TC: 3-0-6). **Mô tả vắn tắt nội dung:** Học phần bao gồm các kiến thức toán cơ sở cho công nghệ thông tin, cụ thể gồm các khái niệm về quan hệ và hàm, toán tổ hợp, lý thuyết đồ thị, cấu trúc đại số, lý thuyết số và bài toán mã hóa. *Học phần học trước: Đại số tuyến tính.*

TH01024. Toán giải tích (Calculus). (3TC: 3 – 0 – 6). Học phần gồm 6 chương với các nội dung: Hàm số một biến; Phép tính tích phân của hàm một biến; Chuỗi số và chuỗi hàm; Hàm nhiều biến; Tích phân bội; Phương trình vi phân. *Học phần học trước: Không.*

TH01025. Phương pháp tính. (Numerical methods). (2TC: 2 – 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Số xấp xỉ và sai số; Giải gần đúng phương trình một ẩn; Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Giải gần đúng phương trình vi phân thường. *Học phần học trước: Không.*

TH02001. Cơ sở dữ liệu (Databases). (3TC: 3 - 0 – 6). Học phần này gồm: Tổng quan Cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể liên kết E/R; Mô hình dữ liệu quan hệ; Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và chuẩn hóa; Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL; Xử lý truy vấn và tối ưu hóa câu hỏi. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02016. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and Algorithms). (3TC: 2 – 1 – 6). Giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Mảng và danh sách; Danh sách liên kết; Cây; Đồ thị; Giải thuật sắp xếp; Giải thuật tìm kiếm. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH02034. Kỹ thuật lập trình (Programming techniques). (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kỹ thuật lập trình; Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C; Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Xây dựng và sử dụng hàm; Con trỏ và vấn đề cấp phát bộ nhớ động; Lập trình truy nhập tệp dữ liệu. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02035. Thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Practice for Data structures and Algorithms). (1TC: 0 – 1 – 2). Lập trình C/C++ với các cấu trúc dữ liệu mảng, ngăn xếp, hàng đợi, danh sách liên kết đơn, danh sách liên kết kép, cây nhị phân, đồ thị; Lập trình C++ với các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm. *Học phần song hành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02036. Nhập môn Công nghệ phần mềm (Introduction to Software Engineering). (2TC: 2- 0 – 4). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm: Tổng quan công nghệ phần mềm; tiến trình phát triển phần mềm; các mô hình phát triển phần mềm; phát triển phần mềm Agile; xác định và đặc tả yêu cầu phần mềm; thiết kế phần mềm; kiểm thử và bảo trì phần mềm. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH02039. An toàn thông tin (Information security). (2TC: 2 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 7 chương với nội dung: Tổng quan về mã hóa thông tin; Lý thuyết xác suất và độ phức tạp thuật toán; Bài toán số học và đại số cơ sở của các mô hình mật mã khóa công khai; Hệ mật mã dòng; Hệ mật mã khối; Hàm băm và toàn vẹn dữ liệu; Chữ ký số. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH02015. Nguyên lý hệ điều hành (Principles of operating systems). (3TC: 3-0-6). *Nội dung:* Học phần cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý chung của các hệ điều hành và riêng của một số dòng hệ điều hành (MS Windows, Linux, Mac OS). *Tên*

chương: Giới thiệu chung; Cấu trúc hệ điều hành; Tiến trình; Luồng; Đồng bộ hóa tiến trình; Lập lịch CPU; Bể tắc; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ ảo; Quản lý vào-ra và Lập lịch đĩa; Quản lý tệp tin. *Học phần học trước: Kiến trúc máy tính và vi xử lý.*

TH03106. Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming). (3TC:2-1-6). Những điểm mới của ngôn ngữ lập trình C++ so với ngôn ngữ lập trình C; phương pháp lập trình hướng đối tượng; phân tích và thiết kế chương trình theo hướng đối tượng; giới thiệu về UML; lớp và đối tượng; chồng hàm và chồng toán tử; hàm tạo và hàm hủy; sự kế thừa; đa hình động. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03130. Tính toán song song và phân tán (Parallel and Distributed Programming). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ thuật sử dụng trong xây dựng các hệ thống phần mềm trên môi trường song song và phân tán. Các kiến thức cơ sở về giao thức mạng, về Domain Name System (DNS), kỹ thuật lập trình ở mức độ Socket. Một số kiến thức nâng cao về hệ thống tập tin phân tán, giao tác phân tán cũng được trình bày. Bên cạnh đó, học phần còn hướng dẫn cho sinh viên cách thức phát triển hệ thống qua một số các cho lập trình song song và phân tán trên nền tảng công nghệ .NET, J2EE. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*

TH03131. Khai phá dữ liệu web (Web mining). (3TC: 3-0-6). Học phần này gồm: Tổng quan về khai phá dữ liệu web, Truy xuất thông tin và tìm kiếm web (Information Retrieval and Web Search), Một số thuật toán khai phá dữ liệu, Khai phá sử dụng web(Web Usage Mining). *Học phần học trước: Học máy.*

TH03132. Chatbots (3 TC: 2 – 1 – 6). Giới thiệu khóa học và Chatbots; Các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP); xây dựng các Chatbots cơ bản; xây dựng Chatbots nâng cao; triển khai và tích hợp Chatbots trên các nền tảng khác nhau như Facebook, Slack, ..*Học phần học trước: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.*

TH03206. Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan; Một số giải thuật tìm kiếm và ứng dụng; Tri thức và lập luận; Một số kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03207. Học máy (Machine Learning). (3TC: 3-0-6). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Nhập môn; Lý thuyết học máy; Học có giám sát; Học không có giám

sát; Một số vấn đề về hướng nghiên cứu và ứng dụng của học máy. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03212. Phát triển web back-end (Back-end web development) (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về vai trò, nguyên lý hoạt động cũng như các thách thức trong phát triển web back-end. Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng các ứng dụng web back-end cỡ nhỏ. *Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng*

TH03229. Khoa học dữ liệu (Introduction to Data science). (3TC: 2 – 1 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về khoa học dữ liệu, quy trình khoa học dữ liệu; học máy bao gồm quy trình mô hình hóa và các kiểu học máy; và phương pháp trình diễn dữ liệu. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03230- Phân tích nghiệp vụ (Business Analytics) (3TC: 3-0-6). Học phần gồm các nội dung: Tổng quan về phân tích nghiệp vụ, Các thành phần cơ bản của quá trình phân tích nghiệp vụ, Khảo sát và tập hợp yêu cầu, Phân tích và phát triển yêu cầu, Mô tả nghiệp vụ, Chuyển giao và quản lý yêu cầu dự án. *Học phần học trước: Tin học cơ sở.*

TH03231. Học sâu (Intro to Deep learning). (3TC: 2-1-6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần giới thiệu tổng quan về học sâu, cách thức xây dựng các mô hình học sâu, các kỹ thuật huấn luyện, đánh giá, trực quan hoá các mô hình học sâu; sử dụng thành thạo một thư viện phổ biến trong xây dựng các mô hình học sâu. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03234. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). (3TC: 3-0-9). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm ba chương, trong đó hai chương đầu trình bày về khai thác văn bản, các thuật toán phân loại, phân cụm trong khai thác văn bản, và trực quan hóa trong khai thác văn bản. Chương cuối cùng trình bày về vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm trích xuất thông tin, phân tích cấu trúc và phân tích ngữ nghĩa của câu. *Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.*

TH03235. Hệ khuyến nghị (Recommendation system). (2TC: 2 – 0 - 4). Học phần gồm 4 chương với các nội dung: Tổng quan về hệ thống gợi ý; Hệ thống gợi ý dựa trên phương pháp lọc cộng tác; Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung; và Hệ thống gợi ý dựa trên tri thức. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03301. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL); Các Hệ thống thông tin (HTTT) cộng tác; Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; Phần cứng và phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Mạng & truyền dữ liệu; HTTT trong doanh nghiệp; Hệ thống kinh doanh thông minh; Quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT; Quản lý các HTTT. *Học phần học trước: Phân tích nghiệp vụ.*

TH03302. Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System). (3TC: 2.5 - 0.5 - 6). Hệ thống hỗ trợ quản lý; Ra quyết định, hệ thống, mô hình, và hỗ trợ; Một tổng quan hệ hỗ trợ ra quyết định; Lưu kho dữ liệu, truy xuất, phân tích và đồ họa; Mô hình hóa và phân tích. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03303. Thiết kế và quản lý dự án Công nghệ thông tin (IT project design and management). (3TC: 3 - 0 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 6 chương với nội dung: Các khái niệm cơ bản về thiết kế và quản lý dự án; Thiết kế và quản lý dự án công nghệ thông tin; Các giai đoạn triển khai dự án CNTT; Quản lý nguồn lực; Quản trị rủi ro trong các dự án CNTT; Hoạt động đấu thầu trong các dự án CNTT. *Học phần học trước: Phân tích nghiệp vụ.*

TH03307. Lập trình Python (Python Programming). (3TC: 2 - 1 - 6). Giới thiệu khóa học và Python; Tìm hiểu Numpy; Giới thiệu về Pandas; Thao tác với dữ liệu; Học máy. *Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình.*

TH03310. Phân tích dữ liệu lớn (Big Data analysis). (3TC: 2 - 1 - 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm 5 chương với nội dung: Tổng quan về dữ liệu lớn; Hadoop; MapReduce (MR); Spark; Phân tích dữ liệu lớn và Ứng dụng dữ liệu lớn. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03312. Khai phá dữ liệu (Data mining). (3TC: 2-1-6). Giới thiệu khai phá dữ liệu; Hiểu biết về dữ liệu; Khai phá mẫu thường xuyên, luật kết hợp và tương quan; Khai phá dãy mẫu; Học có giám sát: Cây ra quyết định; Học có giám sát: Mạng Bayes; Học có giám sát: Phân tích hồi quy; Học không giám sát: Các phương pháp phân cụm; Học không giám sát: Các phương pháp phân cụm theo bậc; Khai phá dữ liệu văn bản; Khai phá dữ liệu tài chính - kinh doanh. *Học phần học trước: Học máy.*

TH03311. Tối ưu hóa (Optimization). (3TC: 3 - 0- 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần này gồm 5 chương với nội dung: Giới thiệu bài toán tối ưu. Bài toán quy

hoạch tuyến tính, đưa ra cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình gốc, đơn hình hai pha. Bài toán vận tải, giải bài toán vận tải bằng phương pháp phân phối và thuật toán thế vị. Giải bài toán quy hoạch nguyên bằng phương pháp cắt Gomory, phương pháp nhánh cận. Bài toán quy hoạch phi tuyến. *Học phần học trước: Toán giải tích.*

TH03318. Thống kê ứng dụng và thiết kế thí nghiệm (Applied Statistics and Experimental Design). (3TC: 2,5 – 0,5 - 6). Học phần gồm 5 chương với nội dung: Giới thiệu về thiết kế thí nghiệm; Thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên; Thiết kế kiểu khối đầy đủ; Thiết kế kiểu khối không đầy đủ; Phương pháp đáp ứng bề mặt. *Học phần học trước: Xác suất thống kê.*

TH03319. Mật mã và An toàn thông tin (Introduction to Cryptography and Security). (3TC: 3 - 0 – 6). Mô tả vắn tắt nội dung: Học phần gồm các chương: (1) Các mô hình hệ mật mã cổ điển; (2) Các mô hình hệ mật mã khóa công khai; (3) Hàm băm và ứng dụng; (4) Mô hình xác thực thực thể; (5) Chữ ký số. *Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.*

TH03320. Phân tích dữ liệu với R (Data Analysis with R Programming) (2TC: 1,5 – 0,5 - 4). Học phần gồm 8 chương với nội dung: Giới thiệu về R; Nhập dữ liệu trong R; Trực quan hóa dữ liệu; Thống kê cơ bản trên R; Hàm và lập trình trên R; Thao tác dữ liệu trên R; Cơ sở dữ liệu trên R; Mô hình thống kê trên R. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03322. Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization). (3TC: 2 - 1 - 6). Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu; Cơ sở dữ liệu; Thị giác; Cơ sở trực quan hóa; Các phương pháp trực quan hóa; Các phương pháp tương tác. *Học phần học trước: Khai phá dữ liệu.*

TH03323. Các hệ thống mô hình hóa và quản lý dữ liệu lớn (Big data modeling and management systems). (3TC: 2 - 1 - 6). Giới thiệu về quản lý và mô hình dữ liệu lớn; Mô hình dữ liệu lớn; Thao tác với các mô hình dữ liệu; Quản lý dữ liệu lớn; Bản chất Hadoop, Apache Spark. *Học phần học trước: Khoa học dữ liệu.*

TH03698. Thực tập chuyên ngành 1 (Internship 1). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ

liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Các môn: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Học máy; và đã tích lũy tối thiểu 60 tín chỉ.*

TH03699. Thực tập chuyên ngành 2 (Internship 2). (6TC: 0-6-12). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng nhóm 2-4 sinh viên phối hợp làm một đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: Thực tập chuyên ngành 1*

TH04699. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis). (10TC: 0-10-20). Mô tả vắn tắt nội dung: Từng sinh viên thực hiện một đề tài hoàn thiện. Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo như phân tích dữ liệu, xây dựng các phần mềm khai phá dữ liệu, các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị khác. Nâng cao kỹ năng chuyên ngành cũng như các kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bảo vệ ý kiến và thành quả lao động. *Học phần học trước: TH03699 – Thực tập chuyên ngành 2 và đã tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ.*